

GUOJIANZHUBIAOZHUNSHENJ 23DX001

国家建筑标准设计图集

23DX001

(替代 09DX001)

建筑电气工程设计常用 图形和文字符号

中国建筑标准设计研究院

国家建筑标准设计图集

23DX001

(替代 09DX001)

建筑电气工程设计常用 图形和文字符号

中国建筑标准设计研究院 组织编制

中国标准出版社

北 京

国家建筑标准设计图集
建筑电气工程设计常用图形和文字符号
23DX001

中国建筑标准设计研究院 组织编制
邮政编码: 100048 电话: 010-68799100

☆

中国标准出版社出版发行
地址: 北京市朝阳区和平里西街甲2号 邮政编码: 100029
网址: www.spc.net.cn 读者服务部: 010-68521863
北京强华印刷厂印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张 7.75 字数 197千字
2023年4月第一版 2023年4月第一次印刷

☆

书号: 155066 · 5-6113
定价: 79.00元

版权专有 侵权必究
举报电话: 010-68510107、010-68799455

电气专业图集简明目录

图集号	图集名称	图集号	图集名称	图集号	图集名称
DX003-004	民用建筑工程电气设计深度图样(2009年合订本)	04D201-3	室外变压器安装	07D706-1	体育建筑电气设计安装
06DX008-1	电气照明节能设计	17D201-4	20/0、4kV及以下油浸变压器室布置 及变配电所常用设备构件安装	16D707-1	建筑电气设施抗震安装
06DX008-2	电气设备节能设计	14D202-1	蓄电池选用与安装	D800-1~3	民用建筑电气设计与施工 上册(2008年合订本)
18DX009	数据中心工程设计与安装	15D202-2	柴油发电机组设计与安装	D800-4~5	民用建筑电气设计与施工 中册(2008年合订本)
14DX010	地铁电气工程设计与施工	15D202-3	UPS与EPS电源装置的设计与安装	D800-6~8	民用建筑电气设计与施工 下册(2008年合订本)
12DX011	《建筑电气制图标准》图示	15D202-4	建筑一体化光伏系统电气设计与施工	14D801	超高层建筑电气设计与安装
16DX012-1	BIM建筑电气常用构件参数	D203-1~2	变配电所二次接线(2002年合订本)	18D802	建筑电气工程施工安装
12SDX101-2	民用建筑电气设计计算及示例	D301-1~3	室内管线安装(2004年合订本)	FD01~02	防空地下室电气设计(2007年合订本)
05X101-2	地下通信线缆敷设	16D303-2	常用风机控制电路图	08FJ04	防空地下室固定柴油电站
03X301-1	广播与扩声	16D303-3	常用水泵控制电路图	07FJ05	防空地下室移动柴油电站
17X401	工业电视系统设计与安装	06D401-1	吊车供电线路安装	08FJ06	防空地下室施工图设计深度要求及图样
03X401-2	有线电视系统	12D401-3	爆炸危险环境电气线路和电气设备安装	最新出版图集	
04X501	火灾报警及消防联动	06D401-4	洁净环境电气设备安装	19D701-2	母线槽安装(修编替代91D701-2)
06SX503	安全防范系统设计与安装	16D401-5	水下及潮湿环境电气设备设计与安装	19D702-7	应急照明设计与安装
14X505-1	《火灾自动报警系统设计规范》图示	D500~D502	防雷与接地 上册(2016年合订本)	21D702-8	地铁及城市轨道交通隧道应急照明设计与安装
09X700(上)	智能建筑弱电工程设计与施工 上册	D503~D505	防雷与接地 下册(2016年合订本)	19D706-2	医疗建筑电气设计与安装(修编替代08SD706-2)
09X700(下)	智能建筑弱电工程设计与施工 下册	03D602-1	变电系统智能化设计(10kV及以下)	20D804	装配式建筑电气设计与安装
06X701	体育建筑专用弱电系统设计与安装	12DX603	住宅小区建筑电气设计与施工	19DX101-1	建筑电气常用数据(修编替代04DX101-1)
03X801-1	建筑智能化系统集成设计图集	D701-1~3	封闭式母线及桥架安装(2004年合订本)	20X101-3	综合布线系统工程设计与施工(修编替代08X101-3)
13D101-1~4	110kV及以下电力电缆终端和接头	D702-1~3	常用低压配电设备及灯具安装(2004年合订本)	21X101-5	5G网络覆盖工程建筑配套设施设计与施工
12D101-5	110kV及以下电缆敷设	05D702-4	用户终端箱	19X201	建筑设备管理系统设计与安装(修编替代02X201-1、03X201-2)
13D101-7	预制分支和铝合金电力电缆	06SD702-5	电气设备在型钢钢板、夹芯板上安装	19CD202-5	建筑铜铝母线槽膜光伏系统电气设计与安装(一)
D101-1~7	电缆敷设(2013年合订本)	16D702-6、16MR606	城市照明设计与施工	22D701-3	电缆桥架安装(修编替代04D701-3)
06D105	电缆防火阻燃设计与施工	D703-1~2	液位测量与控制(2011年合订本)	21X505-2	《火灾自动报警系统施工及验收标准》图示
07SD101-8	电力电缆井设计与安装	06D704-2	中小剧场舞台灯光设计	22D201-7	地理型预装式变电站设计与安装
17D201-1	35/0、4kV附设油浸变压器室布置	18D705-2	电动汽车充电基础设施设计与安装	23DX001	建筑电气工程常用图形和文字符号(修编替代09DX001)
99D201-2	干式变压器安装				

详细内容请参见2023年国标图集目录或查询国家建筑标准设计网站(www.chinabuilding.com.cn)
国标图集热线电话: 010-68799100 联系电话: 010-88426737

《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》编审名单

编制组负责人：徐玲献

编制组成员：孙 兰 李道本 朱立彤 贺 琳

审 查 组 长：丁 杰

审 查 组 成 员：李炳华 孙成群 徐 华 李俊民 韩 帅 高永梅 逯 霞 王 斗 唐 颖

项 目 负 责 人：徐玲献

项目技术负责人：孙 兰

国标图集热线电话：010-68799100 联系电话：010-88426737

查阅国标图集相关信息请登录国家建筑标准设计网站（www.chinabuilding.com.cn）

建筑电气工程设计常用图形和文字符号

主编单位 中国建筑标准设计研究院（中国建筑标准设计研究院有限公司）统一编号 GJBT-1624

实行日期 二〇二三年五月一日

图 集 号 23DX001

主 编 单 位 负 责 人 张山
主 编 单 位 技 术 负 责 人 张山
技 术 审 定 人 张山
设 计 负 责 人 徐玲献

目 录

编制说明	1	变电站	36
电气图形符号		配电设备	39
导体和连接件	4	接线盒和启动器	41
基本无源元件	10	插座、面板开关和按钮	43
半导体管和电子管	11	灯具	48
电机和变压器	12	航空障碍灯颜色指示	55
互感器	17	小型电气器件	56
整流器、蓄电池和发生器	19	智能化图形符号	
开关和触点	21	通信及综合布线系统	59
继电器	29	火灾自动报警系统	64
测量仪表	31	有线电视及卫星电视接收系统	68

目 录				图集号	23DX001
审核	孙 兰	校对	贺 琳	设计	徐玲献
				页	I

广播系统	71
安全防范系统	73
建筑设备管理系统	78
其他	80
布线系统图形符号	
线路敷设	81
文字标识	
智能化子系统代号	87
电气设备的标注方法	88
安装方式的文字符号	90
供电条件用的文字符号	92
导体和端子的颜色、字母数字标识	93

设备端子和特定导体的终端标识	94
电气设备常用项目种类的字母代码	96
信号信息的助记符	100
指示器和操作器颜色标识	109
母线和控制小母线色别标识	110
信号名用的字母代码和信号分类字母代码	111
附录	
常用图形符号使用解析	112
开关和触点符号的取向	115
新符号生成原则	116
焊缝符号	118

目 录						图集号	23DX001
审核	孙 兰	设计	徐玲献	校对	贺 琳	页	II

编 制 说 明

1 编制依据

本图集依据的主要标准规范:

《电气简图用图形符号 第1部分: 一般要求》

GB/T 4728.1-2018/IEC 60617 database

《电气简图用图形符号 第2部分: 符号要素、限定符号和其他常用符号》GB/T 4728.2-2018/IEC 60617 database

《电气简图用图形符号 第3部分: 导体和连接件》

GB/T 4728.3-2018/IEC 60617 database

《电气简图用图形符号 第4部分: 基本无源元件》

GB/T 4728.4-2018/IEC 60617 database

《电气简图用图形符号 第5部分: 半导体管和电子管》

GB/T 4728.5-2018/IEC 60617 database

《电气简图用图形符号 第6部分: 电能的发生与转换》

GB/T 4728.6-2022/IEC 60617 database

《电气简图用图形符号 第7部分: 开关、控制和保护器件》

GB/T 4728.7-2022/IEC 60617 database

《电气简图用图形符号 第8部分: 测量仪表、灯和信号器件》

GB/T 4728.8-2022/IEC 60617 database

《电气简图用图形符号 第9部分: 电信: 交换和外围设备》

GB/T 4728.9-2022/IEC 60617 database

《电气简图用图形符号 第10部分: 电信: 传输》

GB/T 4728.10-2022/IEC 60617 database

《电气简图用图形符号 第11部分: 建筑安装平面布置图》

GB/T 4728.11-2022/IEC 60617 database

《电气技术文件的编制 第1部分: 规则》GB/T 6988.1-2008/IEC 61082-1: 2006

《电气设备用图形符号 第2部分: 图形符号》

GB/T 5465.2-2008/IEC 60417 DB: 2007

《工业系统、装置与设备以及工业产品 结构原则与参照代号 第1部分: 基本规则》GB/T 5094.1-2018/IEC 81346-1: 2009

《工业系统、装置与设备以及工业产品 结构原则与参照代号 第2部分: 项目的分类与分类码》GB/T 5094.2-2018/IEC 81346-2: 2009

《人机界面标志标识的基本和安全规则 指示器和操作器件的编码规则》GB/T 4025-2010/IEC 60073: 2002

《人机界面标志标识的基本和安全规则 设备端子、导体终端和导体的标识》GB/T 4026-2019/IEC 60445: 2017

《工业系统、装置与设备以及工业产品 信号代号》
GB/T 16679-2009/IEC 61175: 2005

《工业系统、装置与设备以及工业产品 系统内端子的标识》

编 制 说 明					图集号	23DX001
审核	孙 兰	设计	徐玲献	页	1	

GB/T 18656-2002/IEC 61666:1997

《消防技术文件用消防设备图形符号》GB/T 4327-2008

《暖通空调制图标准》GB/T 50114-2010

《建筑给水排水制图标准》GB/T 50106-2010

《通信工程制图与图形符号规定》YD/T 5015-2015

《广播电视工程设计图形符号和文字符号》GY/T 5059-2021

《安全防范系统通用图形符号》GA/T 74-2017

当依据的标准规范进行修订或有新的标准规范出版实施时，本图集与现行工程建设标准不符的内容、限制或淘汰的技术或产品，视为无效。工程技术人员在参考使用时，应注意加以区分，并应对本图集相关内容进行复核后选用。

2 修编原因

本图集是对国家建筑标准设计09DX001《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》的修编。由于所依据的国家标准《电气简图用图形符号》GB/T 4728系列标准及其他相关标准均已修订，所以本图集跟进修编。

本次图集修编除补充和完善了常用图形符号外，增加了符号使用解析及新符号生成规则等。

3 编制目的

为方便使用，提高使用人员的工作效率，把工程中常用的图形符号、文字符号汇总，编制成本图集。编制本图集可推进我国工程建设电气与智能化系统设计的标准化和国际化，并与国际接轨。

4 适用范围

本图集适用于一般新建、改建和扩建的工业与民用建筑和市政电气工程与智能化系统设计和编制技术文件时使用。

5 主要内容

5.1 图集主要包括图形符号和文字标识。图形符号分为建筑电气图形符号和智能化图形符号。

5.1.1 电气图形符号按工程设计中涉及的电气元器件分类编制，包括导体和连接件、电机、变压器、互感器、整流器、蓄电池、开关、触点、继电器、测量仪表、变电站、配电设备、接线盒、启动器、插座、面板开关、按钮、灯具及小型电气器件等。

5.1.2 智能化图形符号按《智能建筑设计标准》GB 50314，区分不同系统进行编制。主要包括：通信及综合布线系统、火灾自动报警系统、有线电视及卫星电视接收系统、广播系统、安全防范系统、建筑设备管理系统及其他。

5.1.3 布线系统图形符号为建筑电气与智能化线路敷设标注。

5.1.4 图集中图形符号按应用类别分为限定符号、功能性文件用图形符号和位置文件用图形符号。限定符号即符号要素，一般不能单独使用，是生成新符号的要素。功能性文件用图形符号一般用于电路图、接线图、概略图、系统图、框图和网络图等。位置文件用图形符号一

编 制 说 明				图集号	23DX001
审核	孙 兰	校对	贺 琳	设计	徐玲献
				页	2

般用于安装图、平面图、布置图和**装配图**等。

5.2 文字标识主要包括电力设备的标注方法；安装方式的文字符号；供电条件用的文字符号；导体和端子的颜色、字母数字标识；设备端子和特定导体的终端标识；电气设备常用项目种类的字母代码；**信号信息的助记符**；指示器和操作器的颜色标识；**母线和控制小母线颜色标识**；信号名用的字母代码和信号分类字母代码等。

5.3 附录主要包括常用图形符号使用解析；开关和触点符号的取向；**新符号生成原则**和焊缝符号等。

6 使用说明

6.1 图集用**红色**字体表示本次修编后增加或变动的部分。根据国内现阶段情况，推荐了部分符号，用**蓝色**字体表示，供国内建筑电气工程设计时参考使用。

6.2 图形符号的大小和线宽不影响符号的含义，在不致引起误解的情况下，符号可以旋转或镜像，但此时图形符号的文字标注和指示方向不得倒置。

6.3 优先使用一般符号，为防止不同用途的同一项目种类设备、器件的图形符号出现混淆，可采用特定符号、一般符号加标注；一般符号标注多字母种类代码或采用一般符号标注型号规格予以区分。

6.4 图集中对同一概念如有不同的符号形式时（如形式1、形式2），选用时宜遵守最优形式（如可行），但在同一工程上应使用同一种形式。

6.5 本图集仅编入常用的元器件、设备、装置的一般符号，并只给出了有限的组合符号或例子。

6.6 电气设备常用项目种类的字母代码优先采用单字母主类代码。只有当用单字母主类代码不能满足使用要求，需将主类进一步划分时，可采用多字母子类代码，以便较详细和具体地表达电气设备、装置和元器件。

6.7 图集中指示器和操作器的颜色标识依据《人机界面标志标识的基本和安全规则 指示器和操作器件的编码规则》GB/T 4025-**2010**编制。同一项目的指示器和操作器件颜色标识规则应保持一致。工程项目中是否执行本规定需协商确定。

6.8 图集中有关符号来源，比如：GB/T 4728.2-**2018** S01401，其中GB/T 4728.2-**2018**为国家标准文件号，而S01401为此图形符号在国家标准图形符号数据库中符号标识号。

6.9 图集中增加了常用限定符号（符号要素），也说明了新符号生成规则。若某些特定图形符号在本图集未列出，允许通过一般符号、限定符号和其他常用符号派生出新符号。组合出新符号应该是有限的。

编 制 说 明					图集号	23DX001
审核	孙 兰	设计	徐玲献	贺琳	页	3

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
1	≡ 形式1 DC 形式2	直流 Direct current (缩写: d.c.)	限定符号	GB/T 4728.2-2018	S01401 S01402
2	~ 形式1 AC 形式2	交流 Alternating current (缩写: a.c.)			S01403 S01404
3	2/M ≡ 220/110V 2/M DC 220/110V	直流, 具有中间线的两个导线, 220/110V	功能性文件 和位置文件		A00259
4	3/N~400/230V 50Hz或 3/N AC 400/230V 50Hz	交流, 三相带中性线, 400V (相线和中性线间的电压为230V), 50Hz			A00258
5	3/N/PE~50Hz/TN-S或 3/N/PE AC 50Hz/TN-S	交流, 三相, 50Hz; 具有一个直接接地点且中性线与保护导体完全分开的系统			
6	~50Hz	交流 (示出频率), 示出50Hz交流 Alternating current (indication of frequency)	S00069		
7	+	正极性 Positive polarity	S00077		
8	-	负极性 Negative polarity	S00078		
9	N	中性 (中性线) Neutral	S00079		
10	M	中间线 Mid-wire	S00080		
11		接地, 一般符号 Earth, general symbol	S00200		
12		保护接地 Protective earthing	S00202		
13		功能接地 Functional earthing; Functional grounding (US)	S01408		
14	 形式1	功能等电位联结 Functional equipotential bonding	S01409		
15	 形式2	别名: 功能联结导体, 功能联结端子	S01410		

导体和连接件

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

4

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
16		保护等电位联结 Protective equipotential bonding	功能性文件和位置文件	GB/T 4728.2-2018	S00204
17		传送, 单向 Propagation(one way) 别名: 能量流、信号流、信息流。表示方向、流动			S00099
18		传送, 双向, 同时 Propagation, both ways, simultaneously 别名: 同时发送和接收。表示方向、流动	S00100		
19		传送, 双向, 非同时 Propagation, both ways, not simultaneously 别名: 交替发送和接收。表示方向、流动	S00101		
20		发送 Transmission 如箭头所表达的意思是明确的, 则小圆点可省略	S00102		
21		接收 Reception 如箭头所表达的意思是明确的, 则小圆点可省略	S00103		
22		热效应 Thermal effect	S00120		
23		电磁效应 Electromagnetic effect	S00121		
24	形式1 	连接 Link 别名: 机械连接、气动连接、液压连接、光学连接、功能连接、无线电连接	S00144		
25	形式2 	注: 符号的长度取决于图面的布局	S00147		
26	形式1 	延时动作 Delayed action 别名: 动作、延时。表示连接、机械控制、其他控制	S00148		
27	形式2 	注: 运动方向是从圆弧指向圆心时动作被延时	S00149		
28		自动复位 Automatic return 别名: 复位, 自动。表示连接、机械控制、其他控制	S00150		
29		自锁 Detent 别名: 非自动返回, 复位非自动, 保持给定位置的器件。表示连接、机械控制、其他控制	S00151		
30		机械联锁 Mechanical interlock 别名: 联锁, 机械, 两器件间的机械联锁。表示连接、机械控制、其他(电气等)控制	S00154		

导体和连接件

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

页

5

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
31		手动操作件，一般符号 Actuator, manual, general symbol	限定符号	GB/T 4728. 2-2018	S00167
32		操作件，手动（带防护） Actuator, manual (protected) 别名：带有防止无意操作的手动控制操作件			S00168
33		操作件（拉拔操作） Actuator (operated by pulling)			S00169
34		操作件（旋转操作） Actuator (operated by turning)			S00170
35		操作件（按动操作） Actuator (operated by pushing)			S00171
36		操作件（接近效应操作） Actuator (operated by proximity effect)			S00172
37		操作件（接触操作） Actuator (operated by touching)			S00173
38		操作件，应急 Actuator, emergency 别名：应急操作件，“蘑菇头”式的。表示操作件，应急开关			S00174
39		操作件（钥匙操作） Actuator (operated by key)			S00179
40		操作件（电动机操作） Actuator (operated by electric motor)			S00192
41		操作件（液位控制） Actuator (actuated by liquid level)			S00195
42		高温（情况） Heat (occurrence of)，一般符号			S01851
43		烟雾（情况） Smoke (occurrence of)，一般符号			S01852
44		火焰（情况） Flame (occurrence of)，一般符号			S01853
45		移动（情况） Motion (occurrence of)，一般符号			S01854

导体和连接件

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

页

6

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
46		边界线 Boundary 注：外壳，外形（物理上、机械上或功能上相互关联的对象组的边界）	限定符号	GB/T 4728.2-2018	S00064
47		屏蔽 Screen 别名：防护罩。表示外壳，外形，屏蔽，护罩（符号可画成任何方便的形状）			S00065
48		连线，一般符号 Connection, general symbol 别名：导线、电缆、电线、传输通路、通信线路	功能性文件 和位置文件	GB/T 4728.3-2018	S00001
49	形式1	导线组（示出导线数）（示出三根连线）			S00002
50	形式2	Group of connections (number of connection indicated)			S00003
51		软连接 Flexible connection			S00006
52		屏蔽导体 Screened conductor			S00007
53		绞合连接 Twisted connection 示出两根导线			S00008
54		电缆中的导线 Conductors in a cable 示出三根导线			S00009
55		电缆中的导线 Conductors in a cable 表示五根导线，其中箭头所指的两根在同一电缆内			S00010
56		连接点 Connection point 表示分支, 连接	限定符号		S00016
57		端子 Terminal	功能性文件 和位置文件		S00017
58		端子板 Terminal strip			S00018
59	形式1	T型连接 T-connection 表示分支, 连接			S00019
60	形式2				S00020

导体和连接件

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

7

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
61	形式1 	导线的双T型连接 Double junction of connection	功能性文件和位置文件	GB/T 4728.3-2018	S00021
62	形式2 	表示分叉、连接			S00022
63		换位 Interchange 别名：导体的换位，相序变更，极性转换。表示连接，换位，转换	限定符号		S00024
64	L1  L3	相序变更（换位）Change of phase sequence			S00025
65		阴接触件（连接器的）Contact, female (of a socket or plug) 别名：插座。表示连接器件，插座	功能性文件和位置文件		S00031
66		阳接触件（连接器的）Contact, male (of a socket or plug) 别名：插头。表示连接器件，插头			S00032
67		插头和插座 Plug and socket			S00033
68		插头和插座，多级（单线表示法） Plug and socket, multipole (single-line representation)			S00035
69	形式1 	接通的连接片 Connecting link, closed			S00044
70	形式2 	表示连接器件			S00045
71		断开的连接片 Connecting link, open 表示连接器件			S00046
72		插头和插座式连接器，阳-阳 Plug and socket-type, connector, male-male 别名：U型连接			S00047
73		插头和插座式连接器，阳-阴 Plug and socket-type, connector, male-female 别名：U型连接			S00048

导体和连接件

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

8

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
74		电缆密封终端（多芯电缆）注：本符号表示带有一根三芯电缆 Cable sealing end (multi-core cable)	功能性文件和位置文件	GB/T 4728.3-2018	S00050
75		电缆密封终端（单芯电缆）注：本符号表示带有三根单芯电缆 Cable sealing end (one-core cables)			S00051
76		直通接线盒（多线表示）注：本符号用多线表示带有三根导线 Straight-through joint box (multi-line representation)			S00052
77		直通接线盒（单线表示）注：本符号用单线表示带有三根导线 Straight-through joint box (single-line representation)			S00053
78		接线盒（多线表示）注：本符号用多线表示带T型连接的三根导线 Junction box (multi-line representation)			S00054
79		接线盒（单线表示）注：本符号用单线表示带T型连接的三根导线 Junction box (single-line representation)			S00055
80		定向连接 Directed connection (斜线应指向连接点的方向，所示符号是从右到左的一根导线，通过一个位于左边的连接点连接到末端)			S01414
81		进入线束的点 Point of access to a bundle (在平面布置图中，本符号表示进入导线束的点，也就是两根或更多的连线在图中汇集到主干线中)			S01415

导体和连接件

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

页

9

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
1		电阻器, 一般符号 Resistor, general symbol	功能性文件和位置文件	GB/T 4728.4-2018	S00555
2		可调电阻器 Resistor, adjustable			S00557
3		压敏电阻器 Resistor, voltage dependent 别名: 变阻器			S00558
4		带滑动触点的电阻器 Resistor with movable contact			S00559
5		带滑动触点的电位器 Potentiometer with movable contact			S00561
6		带固定抽头的电阻器 Resistor with fixed tappings 符号示出两个抽头			S00563
7		带分流和分压端子的电阻器。别名: 分路器 Resistor with separate current and voltage terminals			S00564
8		加热元件 Heating element			S00566
9		电容器, 一般符号 Capacitor, general symbol			S00567
10		极性电容器 Capacitor, polarized 别名: 电解电容			S00571
11		线圈, 绕组, 一般符号 Coil, winding, general symbol 别名: 电感器、扼流圈			S00583
12		带磁芯的电感器 Inductor with magnetic core			S00585
13		磁芯有间隙的电感器 Inductor with gap in magnetic core			S00586

基本无源元件

图集号

23DX001

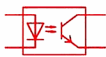
审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

10

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
1		带固定抽头的电感器 Inductor with fixed tappings 注：本符号示出了二个抽头	功能性文件和位置文件	GB/T 4728.4-2018	S00588
2		半导体二极管，一般符号 Semiconductor diode, general symbol	功能性文件	GB/T 4728.5-2018	S00641
3		三极闸流晶体管，未规定类型 Triode thyristor, type unspecified			S00057
4		热敏二极管 Temperature sensing diode			S00643
5		单向击穿二极管 Breakdown diode, unidirectional 别名：齐纳二极管，电压调整二极管			S00646
6		双向击穿二极管 Breakdown diode, bidirectional			S00647
7		双向二极管 Bidirectional diode			S00649
8		PNP晶体管 PNP transistor 别名：PNP，半导体，晶体管			S00663
9		集电极接管壳的NPN晶体管；NPN，半导体，晶体管 NPN transistor with collector connected to the envelope			S00664
10		光电耦合器 Optocoupler 别名：光隔离器 注：本符号示出发光二极管和光电晶体管			S00691
11		发光二极管，一般符号 Light emitting diode, general symbol			S01919
12		光电二极管 Photodiode			S01920

半导体管和电子管

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

11

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
1		中性点引出的四相绕组 Four-phase winding with neutral brought out	限定符号	GB/T 4728.6-2022	S00804
2		三角形连接的三相绕组 Three-phase winding, delta			S00806
3		星形连接的三相绕组 Three-phase winding, star			S00808
4		中性点引出的星形连接的三相绕组 Three-phase winding, star, with neutral brought out			S00809
5		电机, 一般符号 Machine, general symbol “★”用下述字母之一代替: C——旋转变流器; G——发电机; CQ——飞轮储能发电机; GP——永磁发电机; GS——同步发电机; M——电动机; MG——能作为发电机或电动机使用的电机; MGS——同步发电机-电动机; MP——永磁电动机; MS——同步电动机; RC——调相机	功能性文件 和位置文件	GB/T 4728.6-2022	S00819 A00125
6		三相(鼠)笼式感应电动机 Induction motor, three-phase, squirrel cage			S00836
7		单相(鼠)笼式感应电动机 Induction motor, single-phase, squirrel-cage 注: 表示有绕组分相引出端子			S00837

电机和变压器

图集号

23DX001

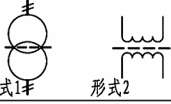
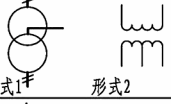
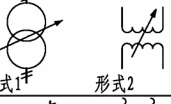
审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

12

序 号		符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
					国家标准文件号	符号标识号
8			三相绕线式转子感应电动机 Induction motor, three-phase, with wound rotor	功能性文件	GB/T 4728.6-2022	S00838
9	10	 形式1 形式2	双绕组变压器, 一般符号 Transformer with two windings, general symbol 瞬时电压的极性可以在形式2中表示			S00841 S00842
11	12	 形式1 形式2	绕组间有屏蔽的双绕组变压器 Transformer with two windings and screen			S00852 S00853
13	14	 形式1 形式2	一个绕组上有中间抽头的变压器 Transformer with center tap on one winding			S00854 S00855
15	16	 形式1 形式2	可调压变压器 Transformer with variable coupling			S00856 S00857
17	18	 形式1 形式2	星形三角形连接的三相变压器 Three-phase transformer, connection star-delta			S00858 S00859

电机和变压器

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

13

序 号		符 号		说 明	应用类别	符 号 来 源	
		形式1	形式2			国家标准文件号	符号标识号
1	2			具有4个抽头的星形-星形连接的三相变压器 Three-phase transformer with four taps, connection: star-star 注: 每个一次绕组除其端头外还示出4个可用的连接点	功能性文件	GB/T 4728.6-2022	S00860 S00861
3	4			单相变压器组成的三相变压器, 星形-三角形连接 Three-phase bank of single-phase transformers, connection star-delta			S00862 S00863
5	6			具有分接开关的三相变压器 Three-phase transformer with tap changer			S00864 S00865
7	8			三绕组变压器, 一般符号 Transformer with three windings, general symbol			S00844 S00845

电机和变压器

图集号

23DX001

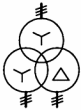
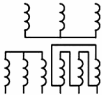
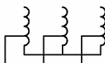
审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

14

序 号		符 号		说 明	应用类别	符 号 来 源	
		形式1	形式2			国家标准文件号	符号标识号
9	10			三相变压器，星形-星形-三角形连接 Three-phase transformer, connection star-star-delta	功能性文件	GB/T 4728.6-2022	S00868 S00869
11	12			自耦变压器，一般符号 Auto-transformer, general symbol			S00846 S00847
13	14			单相自耦变压器 Auto-transformer, single-phase			S00870 S00871
15	16			三相自耦变压器，星形连接 Auto-transformer, three-phase, connection star			S00872 S00873

电机和变压器

图集号

23DX001

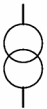
审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

15

序 号		符 号		说 明	应用类别	符 号 来 源	
		形式1	形式2			国家标准文件号	符号标识号
17	18			可调压的单相自耦变压器 Auto-transformer, single-phase with voltage regulation	功能性文件	GB/T 4728.6-2022	S00874 S00875
19	20			三相感应调压器 Three-phase induction regulator			S00876 S00877
21	22			电抗器, 一般符号 Reactor, general symbol 别名: 扼流圈			S00848 S00849
23	24			电压互感器 Voltage transformer 别名: 仪用互感器			S00878 S00879
25	26			电流互感器, 一般符号 Current transformer, general symbol			S00850 S00851

电机和变压器

图集号

23DX001

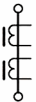
审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

16

序号		符 号		说 明	应用类别	符 号 来 源	
		形式1	形式2			国家标准文件号	符号标识号
1	2			具有两个铁心，每个铁心有一个二次绕组的电流互感器 Current transformer with two cores with one secondary winding on each core 在一次回路中每端引出端子符号表明只是一个单独器件，如果使用了端子代号，则端子符号可以省略。形式2中铁心符号可以略去	功能性文件	GB/T 4728.6-2022	S00880 S00881
3	4			在一个铁心上具有两个二次绕组的电流互感器 Current transformer with two secondary windings on one core 形式2中的铁心符号必须画出			S00882 S00883
5	6			一个二次绕组带一个抽头的电流互感器 Current transformer with one secondary winding with one tap			S00884 S00885
7	8			一次绕组为5匝的电流互感器 Current transformer with five passages of a conductor acting as a primary winding 注：这种形式的电流互感器不带内装式一次绕组			S00886 S00887
9	10			具有3条穿心一次导体的脉冲变压器或电流互感器 Pulse or current transformer with three threaded primary conductors			S00888 S00889

互感器

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

17

序 号		符 号		说 明	应用类别	符 号 来 源	
		形式1	形式2			国家标准文件号	符号标识号
11	12			三个电流互感器 (四个次级引线引出)	功能性文件	GB/T 6988.1-2008	—
13	14			具有两个铁心，每个铁心有一个次级绕组的三个电流互感器			
15	16			两个电流互感器，导线L1和导线L3； 三个次级引线引出			
17	18			具有两个铁心，每个铁心有一个次级绕组的二个电流互感器			

互感器

图集号

23DX001

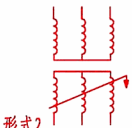
审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

18

序 号		符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
					国家标准文件号	符号标识号
19	20	 形式1  形式2	三相移相变压器 Phase-shifting transformer, three-phase	功能性文件	GB/T 4728.6-2022	S01837
						S01838
21	22	 形式1  形式2	变频器 Frequency converter	功能性文件 和位置文件	GB/T 4728.6-2022	S01904
					GB/T 4728.10-2022	S01232
23			直流/直流变换器 DC/DC converter 别名: 换流器		GB/T 4728.6-2022	S00893
24			整流器 Rectifier			S00894
25			逆变器 Inverter			S00896
26			整流器/逆变器 Rectifier/Inverter			S00897
27			静止电能发生器, 一般符号 Static generator, general symbol			S00899
28			热源, 一般符号 Heat source, general symbol			S00900

整流器、蓄电池和发生器

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

19

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
29		有稳定输出电压的变换器（稳压器）	功能性文件	GB/T 5465.1-2009	5284
30		剩余电流监视器		GB/T 6988.1-2008	图A.11示例
31		电压回路多档位选择仪器开关 Instrument multi-position selector switch for voltage circuit 别名：电压回路切换仪器开关		GB/T 4728.7-2022	S01855
32		熔断器，一般符号 Fuse, general symbol			S00362
33		熔断器，撞击式熔断器 Fuse, Strike fuse 注：带机械连杆			S00364
34		原电池或电池组 Battery of primary or secondary cells 注：长线代表阳极，短线代表阴极	功能性文件 位置文件	GB/T 4728.6-2022	S01342
35		交流电源 AC power supply			S01903
36		光电发生器 Photovoltaic generator	功能性文件		S00908
37		闭环控制器 Closed-loop controller “★”应由表示转换状态的字母或图形代替，或者省略			S00909 A00132

整流器、蓄电池和发生器

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

20

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源		
				国家标准文件号	符号标识号	
1		接触器功能 Contactor function	限定符号	GB/T 4728.7-2022	S00218	
2		断路器功能 Circuit breaker function			S00219	
3		隔离器功能 Disconnector (isolator) function			S00220	
4		隔离断路功能 Disconnecting circuit breaker function		GB/T 4728.2-2018	S01860	
5		隔离开关功能 Switch-disconnector function			S00221	
6		自动释放功能 Automatic tripping function			S00222	
7		接近传感器 Proximity sensor	功能性文件		GB/T 4728.7-2022	S00354
8		接近传感器件 Proximity sensing device				S00355
9		接触传感器 Touch sensor				S00357
10		双动合触点 Contact with two makes		S00234		
11		双动断触点 Contact with two breaks		S00235		
12		自动复位的手动拉拔开关 Switch, manually operated, pulling, automatic return				

注：开关、触点的水平表示方式见本图集第115页。

开关和触点

图集号

23DX001

审核 孙 兰



校对 贺 琳



设计 徐玲献



页

21

序 号		符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
					国家标准文件号	符号标识号
13			隔离器 Disconnector; Isolator	功能性文件	GB/T 4728.7-2022	S00288
14			双位隔离器（具有中间断开位置） Two-way disconnector; Two-way isolator 注：具有中间断开位置			S00289
15			隔离开关 Switch-disconnector			S00290
16			带自动释放功能的（负荷）隔离开关 Switch-disconnector, automatic release; On-load isolating switch, automatic 注：具有由内装的测量继电器或脱扣器触发的自动释放功能			S00291
17			断路器 Circuit breaker			S00287
18			隔离断路器 Disconnecting circuit breaker		GB/T 4728.2-2018	S01859
19			剩余电流动作保护电器 形式1		GB/T 6988.1-2008	图A.10示例
20	21		注：“★”表示剩余电流值 形式2 形式3		—	
22			组合式隔离接地开关 Combined disconnector and earthing switch		GB/T 4728.2-2018	S01848

注：开关、触点的水平表示方式见本图集第115页。

开关和触点

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

22

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
23		熔断器开关 Fuse-switch	功能性文件	GB/T 4728.7-2022	S00368
24		熔断器式隔离器 Fuse-disconnector; Fuse isolator			S00369
25		熔断器式隔离开关 Fuse switch-disconnector			S00370
26		接触器; 接触器的主动合触点 Contactor; Main make contact of a contactor (在非操作位置上触点断开)			S00284
27		带自动释放功能的接触器 Contactor with automatic tripping (由内装的测量继电器或脱扣器触发)			S00285
28		接触器; 接触器的主动断触点 Contactor; Main break contact of a contactor (在非操作位置上触点闭合)			S00286
29		静态(半导体)接触器 Static (semiconductor) contactor			S00377
30		火花间隙 Spark gap			S00371
31		低压电涌保护器专用保护装置 Specific protective devices for low-voltage surge protective devices 别名: SPD专用脱离器(脱离装置)	功能性文件 和位置文件	NB/T 42150-2021	3.1

注: 开关、触点的水平表示方式见本图集第115页。

开关和触点

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

23

序 号		符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
					国家标准文件号	符号标识号
32			避雷器; 电涌保护器 Surge diverter; Lightning arrester	功能性文件	GB/T 4728.7-2022	S00373
33			动合触点, 一般符号 Make contact, general symbol 开关, 一般符号 Switch, general symbol			S00227
34			动断(常闭)触点 Break contact			S00229
35			先断后合的转换触点 Change-over break before make contact			S00230
36			中间断开的转换触点 Change-over contact with off-position			S00231
37	38	 形式1	先合后断的双向转换触点 Change-over make before break contact, both ways			S00232
		 形式2				S00233
39			提前闭合的动合触点 Make contact, early closing 注: 多触点组中此动合触点比其他动合触点提前闭合			S00239
40			滞后闭合的动合触点 Make contact, late closing 注: 多触点组中此动合触点比其他动合触点滞后闭合			S00240
41			滞后断开的动断触点 Break contact, late opening 注: 多触点组中此动断触点比其他动断触点滞后断开			S00241

注: 开关、触点的水平表示方式见本图集第115页。

开关和触点

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

24

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
42		提前断开的动断触点 Break contact, early opening 注: 多触点组中此动断触点比其他动断触点提前断开	功能性文件	GB/T 4728. 7-2022	S00242
43		延时闭合的动合触点 Make contact, delayed closing 注: 当带该触点的器件被吸合时, 此触点延时闭合			S00243
44		延时断开的动合触点 Make contact, delayed opening 注: 当带该触点的器件被释放时, 此触点延时断开			S00244
45		延时断开的动断触点 Break contact, delayed opening 注: 当带该触点的器件被吸合时, 此触点延时断开			S00245
46		延时闭合的动断触点 Break contact, delayed closing 注: 当带该触点的器件被释放时, 此触点延时闭合			S00246
47		延时(断开和闭合)动合触点 Make contact, delayed 注: 无论带该触点的器件被吸合还是释放, 此触点均延时			S00247
48		延时断开和闭合动断触点 Break contact, delayed 注: 无论带该触点的器件被吸合还是释放, 此触点均延时			S01911
49		手动开关, 一般符号 Switch, manually operated, general symbol			S00253
50		手动动断触点开关 Switch, manually operated, break contact			S01912

注: 开关、触点的水平表示方式见本图集第115页。

开关和触点

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

25

序 号		符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
					国家标准文件号	符号标识号
51	52	 形式1  形式2	一个手动三极开关		GB/T 6988.1-2008	—
53	54	 形式1  形式2	三个手动单极开关			
55			多功能开关器件 Multiple-function switching device 别名：控制和保护开关器件(CPS)，可逆CPS 注：该多功能开关器件包括可逆功能、断路器功能、隔离功能、接触器功能和自动脱扣功能。为了相位转换，该符号示出了可逆功能，当使用该符号时，应省略不适用的功能符号要素	功能性文件	GB/T 4728.7-2022	S01413
56			自动复位的手动按钮开关 Switch, manually operated, push-button, automatic return			S00254
57			无自动复位的手动旋转开关 Switch, manually operated, turning, stay-put			S00256
58			具有动合触点且自动复位的蘑菇头式的应急按钮开关 Push-button switch, type mushroom-head, key by operation		GB/T 4728.2-2018 GB/T 4728.7-2022	S00174 S00227
59			具有动合触点钥匙操作的按钮开关（无自动复位） Push-button switch, key by operation			S00179 S00227

注：开关、触点的水平表示方式见本图集第115页。序号55符号多功能开关器件多种组合形式见本图集第116页。

开关和触点

图集号

23DX001

审核

孙 兰

校对

李道本

设计

徐玲献

页

26

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
60		带有防护罩动合触点的按钮开关（自动复位） Push-button switch, protected against unintentional operation	功能性文件	GB/T 4728.2-2018 GB/T 4728.7-2022	S00168 S00227
61		带动合触点的位置开关 Position switch, make contact		GB/T 4728.7-2022	S00259
62		带动断触点的位置开关 Position switch, break contact			S00260
63		带动合触点的热敏开关 Temperature sensitive switch, make contact			S00263
64		带动断触点的热敏开关 Temperature sensitive switch, break contact			S00264
65		带动断触点的热敏自动开关 Thermal switch, self-operating, break contact 别名：双金属片动断触点			S00265
66		热继电器，动断触点 Thermal relay or release, break contact		GB/T 4728.2-2018 GB/T 4728.7-2022	S00191 S00229
67		热继电器，动合触点 Thermal relay or release, make contact			S00191 S00227

注：开关、触点的水平表示方式见本图集第115页。

开关和触点

图集号

23DX001

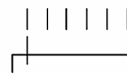
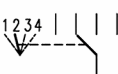
审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

27

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
68		液位控制开关, 动合触点 Autuated by liquid level switch, make contact	功能性文件	GB/T 4728. 2-2018 GB/T 4728. 7-2022	S00195 S00227
69		液位控制开关, 动断触点 Autuated by liquid level switch, break contact			S00195 S00229
70		多位开关 Multi-position switch 注: 示出6个位置		GB/T 4728. 7-2022	S00270
71		多位开关, 最多四位 Multi-position switch, maximum four positions			S00271
72		带位置图示的多位开关, 最多四位 Multi-position switch, with position diagram			S00272
73		接触敏感开关 Touch sensitive switch 注: 示出动合触点			S00358
74		接近开关 Proximity switch 注: 示出动合触点			S00359

注: 开关、触点的水平表示方式见本图集第115页。

开关和触点

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

28

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
1		继电器线圈, 一般符号; 驱动器件, 一般符号 Relay coil, general symbol; Operating device, general symbol 别名: 选择器的操作线圈	功能性文件	GB/T 4728.7-2022	S00305
2		驱动器件; 继电器线圈 (组合表示法) Operating device; Relay coil (attached representation) (具有两个独立绕组的驱动器件的组合表示法)			S00307
3		缓慢释放继电器线圈 Relay coil of a slow-releasing relay			S00311
4		缓慢吸合继电器线圈 Relay coil of a slow-operating relay			S00312
5		延时继电器线圈 Relay coil of a slow-operating and slow-releasing relay			S00313
6		机械保持继电器的线圈 Relay coil of a mechanically latched relay			S00318
7		热继电器驱动器件 Operating device of a thermal relay			S00325
8		电子继电器驱动器件 Operating device of an electronic relay			S00326
9		静态继电器, 一般符号 Static relay, general symbol 注: 示为半导体动合触点			S00379

注: 开关、触点的水平表示方式见本图集第115页。

继电器

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

29

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
10		测量继电器; 测量继电器有关的器件 Measuring relay; Device related to a measuring relay “★”应由表示器件参数的一个或多个字母或限定符号代替。 特性量及其变化方式; 能量流动方向; 整定范围; 重整定比(复位比); 延时作用; 延时值。 比如: Z<——欠阻抗继电器 U=0——零电压继电器 P<——欠功率继电器 I←——逆电流继电器 I>——过流继电器 m<3——断相故障检测继电器 U<——欠压继电器 U<——欠压继电器	功能性文件	GB/T 4728.7-2022	S00327 A00091
11		欠压继电器 Undervoltage relay (整定范围50V~80V, 重整定比130%)			S00344
12		电流继电器 Current relay (有最大和最小整定值, 示出限定值3A和5A)			S00345
13		瓦斯保护器件; 气体继电器 Buchholz protective device; Gas relay			S00352
14		自动重闭合器件; 自动重合闸继电器 Device for auto-reclosing; Auto-reclose relay			S00353

继电器

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

30

序 号	符 号	说 明		应用类别	符 号 来 源	
					国家标准文件号	符号标识号
1		指示仪表, 一般符号 Indicating instrument, general symbol	符号内的“★”应由下列之一代替: ——被测量单位的文字符号或倍 数、约数; ——被测量的文字符号; ——化学分子式; ——图形符号	功能性文件 和位置文件	GB/T 4728.8-2022	S00910 A00144
2		记录仪表, 一般符号 Recording instrument, general symbol				S00911 A00144
3		电压表 Voltmeter				S00913
4		最大需量指示器 Maximum demand indicator 注: 被积算仪表激励				S00915
5		无功功率表 Varmeter				S00916
6		功率因数表 Power-factor meter				S00917
7		相位计 Phase meter				S00918
8		频率计 Frequency meter				S00919
9		同步指示器 Synchronoscope				S00920
10		简易电压探测器 Simplicity voltage detector				S01843

测量仪表

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

31

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
11		检流计 Galvanometer	功能性文件	GB/T 4728.8-2022	S00924
12		盐度计 Salinity meter			S00925
13		温度计; 高温计 Thermometer; Pyrometer			S00926
14		转速表 Tachometer			S00927
15		记录式功率表 Recording wattmeter			S00928
16		组合式记录功率表和无功功率表 Combined recording wattmeter and varmeter			S00929
17		积算仪表, 一般符号 “★” 见本图集第31页序号1、2说明 Integrating instrument, general symbol			S00912 A00144
18		电度表 (瓦时计) Watt-hour meter			S00933
19		复费率电度表 (示出二费率) Multi-rate watt-hour meter			S00938

测量仪表

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

32

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
20		波长计 Wavemeter	功能性文件	GB/T 4728.8-2022	S00921
21		差动式电压表 Differential voltmeter			S00923
22		计数功能 Counting function of a number of events	限定符号		S00946
23		脉冲计 Pulse counting device	功能性文件		S00947
24		由内置变压器供电的信号灯 Signaling lamp energized by a built-in transformer			S00975
25		示波器 Oscilloscope			S00922
26		电度表, 仅测量单向传输能量 Watt-hour meter, measuring energy transmitted in one direction only			S00934
27		电度表, 仅测量双向传输能量 Watt-hour meter, measuring energy transmitted in both direction			—
28		小时计; 计时器 Hour meter; Hour counter			S00931
29		安培小时计 Ampere-hour meter			S00932

测量仪表

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

页

33

序号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
30		录波器 Oscilloscope	功能性文件	GB/T 4728.8-2022	S00922
31		超量电度表 Excess watt-hour meter			S00939
32		带发送器电度表 Watt-hour meter with transmitter			S00940
33		带最大需量指示器电度表 Watt-hour meter with maximum demand indicator			S00943
34		无功电度表 Var-hour meter			S00945
35		时钟; 时间记录器 Time clock; Time recorder	位置文件	GB/T 4728.11-2022	S00495
36		热电偶 Thermocouple 注: 示出极性符号	功能性文件	GB/T 4728.8-2022	S00952
37		时钟, 一般符号 Clock, general symbol			S00959
38		母钟 Master clock	功能性文件 和位置文件		S00960
39		带有触点的时钟 Clock with contact			S00961

测量仪表

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

34

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
40		带最大需量记录器电度表 Watt-hour meter with maximum demand recorder	功能性文件	GB/T 4728. 8-2022	S00944
41		信号灯, 一般符号 Lamp, general symbol 别名: 灯 “★” 如果需要说明颜色, 则要在符号旁标出下列代码: RD——红; YE——黄; GN——绿; BU——蓝; WH——白	功能性文件 和位置文件		S00965 A00174
42		闪光型信号灯 Signal lamp, flashing type	功能性文件		S00966
43		音响信号装置, 一般符号 Acoustic signalling device, general symbol 别名: 电喇叭, 电铃, 单击电铃, 电动汽笛	功能性文件 和位置文件		S01417
44		报警器 Siren	功能性文件		S00972
45		蜂鸣器 Buzzer			S00973

测量仪表

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

35

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
1		发电站, 规划的 Generating station, planned	功能性文件	GB/T 4728.11-2022	S00385
2		发电站, 运行的或未规定的 Generating station, in service or unspecified			S00386
3		热电联产发电站, 规划的 Combined electric and heat generated station, planned			S01419
4		热电联产发电站, 运行的或未特别提到的 Combined electric and heat generated station, in service or unspecified			S01420
5		变电站、配电所, 规划的 Substation, planned (可在符号内加上任何有关变电站详细类型的说明)			S00389
6		变电站、配电所, 运行的或未规定的 Substation, in service or unspecified			S00390
7		水力发电站, 规划的 Hydroelectric generating station, planned			S00391
8		水力发电站, 运行的或未规定的 Hydroelectric generating station, in service or unspecified			S00392

变电站

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

36

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
9		热电站, 规划的 Thermoelectric generating station, planned 别名: 燃煤热电站; 褐煤热电站; 燃油热电站; 燃气热电站	功能性文件	GB/T 4728.11-2022	S00393
10		热电站, 运行的或未规定的 Thermoelectric generating station, in service or unspecified 别名: 燃煤热电站; 褐煤热电站; 燃油热电站; 燃气热电站			S00394
11		核电站, 规划的 Nuclear energy generating station, planned			S00395
12		核电站, 运行的或未规定的 Nuclear energy generating station, in service or unspecified			S00396
13		地热发电站, 规划的 Geothermic generating station, planned			S00397
14		地热发电站, 运行的或未规定的 Geothermic generating station, in service or unspecified			S00398
15		太阳能发电站, 规划的 Solar generating station, planned			S00399
16		太阳能发电站, 运行的或未规定的 Solar generating station, in service or unspecified			S00400

变电站

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

页

37

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
17		风力发电站, 规划的 Wind generating station, planned	功能性文件	GB/T 4728.11-2022	S00401
18		风力发电站, 运行的或未规定的 Wind generating station, in service or unspecified			S00402
19		等离子体发电站, 规划的; MHD磁流体发电站, 规划的 Plasma generating station, planned; Magneto-hydrodynamic (MHD), planned			S00403
20		等离子体发电站, 运行的或未规定的; MHD磁流体发电站, 运行的或未规定的 Plasma generating station, in service or unspecified; Magneto-hydrodynamic (MHD), in service or unspecified			S00404
21		换流站, 规划的 Converting substation, planned 注: 符号表示直流变交流			S00405
22		换流站, 运行的或未规定的 Converting substation, in service or unspecified 注: 符号表示直流转换交流			S00406

变 电 站				图集号	23DX001
审核 孙 兰	校对 贺 琳	设计 徐玲献	页	38	

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源				
				国家标准文件号	符号标识号			
1	形式1 	物件 Object	限定符号	GB/T 4728.2-2018	S00059			
2	形式2 	别名: 设备, 器件, 功能单元, 元件, 功能			S00060			
3	形式3 	注: 符号轮廓内填入或加上适当的代号或符号以表示物件的类别			S00061			
4	 ★	轮廓内或外就近标注字母代码“★”,表示电气柜(屏)、箱、台	位置文件	GB/T 50786-2012				
		35kV开关柜			AH	电源自动切换箱(柜)	AT	
		20kV开关柜			AJ	电力配电箱	AP	
		10kV开关柜			AK	应急电力配电箱	APE	
		6kV开关柜			AL	控制箱、操作箱	AC	
		低压配电柜			AN	励磁屏(柜)	AE	
		并联电容器屏(箱)			ACC	照明配电箱	AL	
		直流配电柜(屏)			AD	应急照明配电箱	ALE	
		保护屏			AR	电度表箱	AW	
		电能计量柜			AM	过路接线盒、接线箱	XD	
		信号箱			AS	插座箱	XD	

配 电 设 备					图集号	23DX001
审核	孙 兰	校对	李道本	设计	徐玲献	页
						39

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
5		等电位端子箱	位置文件	GB/T 4728.2-2018	S00060 A00013
6		辅助等电位端子箱			
7		EPS电源装置			
8		UPS（不间断）电源装置			
9	 ★	配电中心 Distribution centre （符号表示带五路配线） 符号就近标注字母代码： “★”见本图集第39页序号4说明		GB/T 4728.11-2022	S00456

配 电 设 备				图集号	23DX001
审核 孙 兰		校对 李道本		设计 徐玲献	
				页	40

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
1		盒, 一般符号 Box, general symbol	位置文件	GB/T 4728.11-2022	S00453
2		连接盒; 接线盒 Connection box; Junction box			S00454
3		用户端; 供电引入设备 Consumers terminal; Service entrance equipment (符号表示带配线)			S00455
4		电动机启动器, 一般符号 Motor starter, general symbol (特殊类型的启动器可以在一般符号内加上限定符号来表示)	功能性文件	GB/T 4728.7-2022	S00297
5		调节-启动器 Starter-regulator			S00299
6		可逆直接在线启动器 Direct-on-line starter, reversting			S00301
7		星-三角启动器 Star-delta starter			S00302
8		带自耦变压器的启动器 Starter with auto-transformer			S00303
9		带可控硅整流器的调节-启动器 Starter-regulator with thyristors			S00304

接线盒和启动器				图集号	23DX001
审核 孙 兰	校对 李道本	设计 徐玲献	页	41	

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
10		步进启动器 Starter operating in steps	功能性文件	GB/T 4728.7-2022	S00298
11		防雨罩, 一般符号 Weather-proof enclosure, general symbol 注: 如区分不同防雨罩, 可在符号内添加限定符号或代号		GB/T 4728.11-2022	S00419
12		带防雨罩的放大器 Amplifying point in a weather-proof enclosure			S00420
13		线路集线器, 自动线路连接器 Line concentrator, automatic line connector 符号表示信号从左到右传输, 左边若干线路被集中为右边较少线路			S00422
14		杆上线路集线器 Line concentrator on a pole 注: 符号表示信号从左至右传输。左边若干线路被集中为右边较少线路	功能性文件		S00423
15		衰减器 Attenuator	功能性文件 和位置文件	GB/T 4728.11-2022	S00442
16		时钟, 时间记录器 Time clock, time recorder	位置文件	GB/T 4728.11-2022	S00495
17		堵转电流检测继电器 Locked-rotor detection relay 注: 由电流测量值驱动	功能性文件	GB/T 4728.7-2022	S00350

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
1		(电源)插座,一般符号 Socket outlet(power),general symbol 注:用于不带保护极的电源插座	位置文件	GB/T 4728.11-2022	S00457
2	3	多个(电源)插座,符号表示三个插座 Multiple socket outlet(power)			S00458 S00459
4		带保护极的(电源)插座 Socket outlet(power) with protective contact			S00460
5		单相二、三孔电源插座(单相二、三极电源插座)			S00457 S00460
6		三相和单相插座组合 3 phase and 1 phase socket outlet			S01897
7		三相四极电源插座(三相带PE电源插座)		—	
8		三相五极电源插座(三相带N、PE电源插座)			
9		带隔离变压器的(电源)插座 Socket outlet(power) with isolating transformer 别名:剃须插座		GB/T 4728.11-2022	S00464
10		带单极开关的(电源)插座 Socket outlet(power) with single-pole switch			S00462
11		带保护极的单极开关的(电源)插座			S00462 S00460

插座、面板开关和按钮

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

43

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
12		带联锁开关的（电源）插座 Socket outlet(power) with interlocked switch	位置文件	GB/T 4728.11-2022	S00463
13		开/关功能的开关，一般符号 On/Off switch, general symbol for installation diagrams 注：在这个图形符号中，没有显示极数。 “★”在图形符号旁边区别不同类型开关： EX——防爆；EN——密闭；C——暗装			S00466 A00372
14		单极开关 One pole switch 别名单相开关（单联单极开关）			S00468
15		双极开关 Two pole switch 别名为二相开关			S00469
16		三极开关 Three pole switch 别名为三相开关（Three phase switch）			S01899
17	形式1 	双联单极开关			S01909
18	形式2 	Double single pole switch			S01905
19	形式1 	三联单极开关			S01909
20	形式2 	Triple single pole switch			S01906

插座、面板开关和按钮

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

页

44

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
21		带信号灯的开关, 一般符号 Switch with signal lamp, general symbol for installation diagram (在这个图形符号中, 没有显示极数)	位置文件	GB/T 4728.11-2022	S00467
22		信号灯单极开关 Single pole switch with signal lamp 表示为带信号灯单联单极开关			S01907
23		带指示灯的双联单极开关			—
24		带指示灯的n联单极开关, $n \geq 3$			—
25		单极限时开关 Period limiting switch, single pole			S00468
26		n联单极限时开关, $n \geq 3$			—
27		调光器 Dimmer			S00473
28		双控开关, 一般符号 Two-way switch (在这个图形符号中, 没有显示极数)			S01900
29		双控单极开关 Two-way single pole switch			S00471

插座、面板开关和按钮

图集号

23DX001

审核 孙 兰



校对 李道本



设计 徐玲献



页

45

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
30		组合开关；双控单极和单极通断开关 Combi-switch; Two-way single pole and single pole on-off switch	位置文件	GB/T 4728.11-2022	S01868
31		组合开关；双控单极调光开关 Combi-switch; Two-way single pole switch with dimmer			S01869
32	形式1 	双联双控单极开关			S01867
33	形式2 	Double two-way single pole switch			—
34	形式1 	三联双控单极开关			S01901
35	形式2 	别名：三重转换单极开关			—
36		独立应急开关设备 Stand alone emergency switch equipment 别名：应急停止			S01864
37		脚踏开关 Foot switch			S01865

插座、面板开关和按钮				图集号	23DX001
审核	孙 兰	校对	贺 琳	设计	徐玲献
				页	46

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
27		单极拉线开关 Pull-cord single pole switch	位置文件	GB/T 4728.11-2022	S00474
28		风机盘管三速开关		GB/T 50786-2012	
29		按钮 Push-button		GB/T 4728.11-2022	S00475
30		按钮组单元 Push button group unit 别名: 按键 “★”用下述文字标注在图形符号旁边区别不同类型按钮: EX——防爆; EN——密闭; C——暗装			S01866
31		带指示灯的按钮 Push-button with indicator lamp			S00476
32		防止无意操作的按钮 Push-button protected against unintentional operation 注: 可借助于打碎玻璃罩进行保护			S00477
33		定时器 Timer 别名: 限时设备			S00478
34		定时开关 Time switch			S00479

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
1		钥匙开关 Key-operated switch	位置文件	GB/T 4728.11-2022	S00480
2		专用电路上的应急照明灯 Emergency lighting luminaire on special circuit			S00491
3		自带电源的应急照明灯 Self-contained emergency lighting luminaire			S00492
4		安全出口标志灯		GB/T 4728.2-2018	S00060 A00013
5		疏散出口标志灯			
6		应急疏散指示标志灯(向右) Emergency exit indicating luminaires(right)			
7		应急疏散指示标志灯(向左) Emergency exit indicating luminaires(left)			
8		应急疏散指示标志灯(向左、向右) Emergency exit indicating luminaires(left, right)			
9		双面方向标志灯(单向)			

灯具

图集号

23DX001

审核 孙 兰  校对 贺 琳  设计 徐玲献 

页

48

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
10		“出口指示/禁止入内”标志灯	位置文件	GB/T 4728.2-2018	S00060 A00013
11		避难层（间）入口标志灯			
12		避难层（间）出口标志灯			
13		单面方向标志灯（向前）			
14		楼层标志灯			
15		多信息复合标志灯			
16		双面多信息复合标志灯			
17		落地单面方向标志灯（向前）			
18		地面方向标志灯			

灯具

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

页

49

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
19		灯, 一般符号 Lamp, general symbol	功能性文件和位置文件	GB/T 4728.8-2022	S00965
20		灯 “★” 如果需要光源类型, 则要在符号旁标出下列代码: Ne——氖; Xe——氙; Na——钠气; Hg——汞; I——碘; IN——白炽; EL——电发光; ARC——弧光; IR——红外线; UV——紫外线; LED——发光二极管; FL——荧光			S00965 A00174
21		紧凑型LED灯			
22		白炽灯			
23		照明引出线位置 Lighting outlet position 注: 符号表示带配线	位置文件	GB/T 4728.11-2022	S00481
24		墙上照明引出线 Lighting outlet on wall 注: 符号表示自左配线			S00482
25		光源, 一般符号 Luminaire, general symbol 荧光灯, 一般符号 Fluorescent lamp, general symbol			S00484

灯具

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

50

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
26		二管荧光灯	位置文件	GB/T 4728.11-2022	—
27		多管荧光灯 Luminaire with many fluorescent tubes 注：表示三管荧光灯			S00485
28		多管荧光灯, $n > 3$ Luminaire with many fluorescent tubes			S00486
29		管型LED灯		GB/T 4728.2-2018	—
30		如需要指出灯具种类, “★”则在灯具旁标出下列字母:			—
31		EX——防爆; EN——密闭; C——暗装			
32		单管荧光灯槽			S00060 A00013
33		双管荧光灯槽			
34		多管荧光灯槽 注：表示三管荧光灯			

灯具

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

51

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
35		投光灯, 一般符号 Projector, general symbol	位置文件	GB/T 4728.11-2022	S00487
36		聚光灯 Spot light			S00488
37		泛光灯 Flood light			S00489
38		航空地面灯, 立式, 一般符号 Aeronautical ground light, elevated, general symbol			S00533
39		航空地面灯, 嵌入式, 一般符号 Aeronautical ground light, surface, general symbol			S00534
40		风向指示器 Wind direction indicator			S00548
41		着陆方向灯 (停机坪) Landing direction indicator			S00549
42	 ㄥ	障碍灯; 危险灯; 红色闪光全向光束 Obstacle light; Hazard light; Red flashing omni-directional beam			S00550

灯具

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

52

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
43		航空地面灯, 白色闪光全向光束 Aeronautical ground light, white flashing omni-directional beam	位置文件	GB/T 4728.11-2022	S00551
44		航空地面灯, 白色单向光束, 立式 Aeronautical ground light, white colour and uni-directional beam, elevated			S00535
45		航空地面灯, 白色单向光束, 嵌入式 Aeronautical ground light, white colour and uni-directional beam, surface			S00536
46		航空地面灯, 白色/白色双向光束, 立式 Aeronautical ground light, white/white colour and bi-directional beam, elevated			S00537
47		航空地面灯, 白色/白色双向光束, 嵌入式 Aeronautical ground light, white/white colour and bi-directional beam, surface			S00538
48		航空地面灯, 白色全向光束, 立式 Aeronautical ground light, white colour and omni-directional beam, elevated			S00539
49		航空地面灯, 白色全向光束, 嵌入式 Aeronautical ground light, white colour and omni-directional beam, surface			S00540
50		弯道灯, 绿色/绿色双向光束, 嵌入式 Curve light, green/green colour and bi-directional beam, surface			S00541

灯具

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

页

53

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
51		弯道灯, 白色单向光束, 嵌入式 Curve light, white colour and uni-directional beam, surface	位置文件	GB/T 4728.11-2022	S00542
52		航空地面灯, 顶部白色全向光束, 下部白色单向光束, 立式 Aeronautical ground light, white omni-directional beam on top, and white uni-directional beam below, elevated			S00543
53		航空地面灯, 顶部白色全向光束, 下部白色/白色双向光束, 立式 Aeronautical ground light, white omni-directional beam on top, and white/white bi-directional beam below, elevated			S00544
54		航空地面灯, 白色闪光单向光束, 立式 Aeronautical ground light, white flashing uni-directional beam, elevated			S00545
55		航空地面灯, 白色闪光单向光束, 嵌入式 Aeronautical ground light, white flashing uni-directional beam, surface			S00546
56		精密进近航道指示器, 白色/红色单向光束 Precision approach path indicator, white/red uni-directional beam			S00547
57		航空地面灯, 白色闪光全向光束 Aeronautical ground light, white flashing omni-directional beam			S00551
58		警告标记牌, 一般符号; 引导标记牌, 一般符号 Warning sign, general symbol; Guidance sign, general symbol			S00552

灯具

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

页

54

表1 航空障碍灯颜色指示

颜色	单向的		全向的	
	高架的	地面的	高架的	地面的
绿色				
黄色				
红色				
白色				
蓝色				

表2 航空障碍灯颜色指示

颜色	双向的	
	高架的	地面的
白色/黄色		
白色/红色		
绿色/红色		
绿色/绿色		
绿色/黄色		

注：本页表根据《电气简图用图形符号 第11部分： 建筑安装平面布置图 》GB/T 4728.11-2022/IEC 60617 database应用注释 A00116编制。

航空障碍灯颜色指示

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

页

55

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
1		变换器, 一般符号 Converter, general symbol 别名: 能量转换器, 信号转换器, 测量用传感器, 转发器	功能性文件 和位置文件	GB/T 4728.2-2018	S00213
2		电锁 Electric lock	位置文件	GB/T 4728.11-2022	S00496
3		隔离变压器, 一般符号 Isolating transformer, general symbol		GB/T 5465.2-2008	5221
4		安全隔离变压器 Safety isolating tranformer			5222
5		热水器 Water heater (符号表示带配线)		GB/T 4728.11-2022	S00493
6		电动阀 Electrical valve		GB/T 50114-2010	表3.1.3 表3.4.1
7		电磁阀 Solenoid valve			
8		弹簧操动装置 Spring-operated device		GB/T 4728.11-2022	S01406
9		泵 Pump 注: 本符号示出配线			S01422

小型电气器件

图集号

23DX001

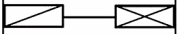
审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

56

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
10	形式1 	风扇 Fan	位置文件	GB/T 4728.2-2018	S00059 A00013
11	形式2 				S00061 A00013
12		窗式空调器 Window air conditioner		GB/T 50114-2010	表3.3.1
13	 室内机 室外机	分体空调器			
14		设备盒 (箱) Equipment box “★”可用限定符号或字母代表不同的设备盒 (箱), 比如: QB——熔断器式隔离器、熔断器式隔离开关; QA——断路器箱、母线槽插接箱; XD——接线箱	功能性文件 和位置文件	GB/T 4728.11-2022	S00515 A00113
15		带设备盒 (箱) 固定分支的直通段 Straight section with fixed tap-off with equipment box “★”可用限定符号或字母代表不同的设备盒 (箱), 比如: QB——熔断器式隔离器、熔断器式隔离开关; QA——断路器箱、母线槽插接箱; XD——接线箱			S00526 A00113

小型电气器件

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

57

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
16		带保护极插座固定分支的直通段 Straight section with fixed tap-off having socket-outlet with protective contact	功能性文件 和位置文件	GB/T 4728.11-2022	S00528
17		光伏 (PV) 组件 PV module	位置文件	GB/T 16895.32-2021	图A.712.2
18		直流充电桩(单枪)		GB/T 4728.2-2018	S00060 A00013
19		直流充电桩(多枪)			
20		交流充电桩(单枪)			
21		交流充电桩(多枪)			

小型电气器件

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

图 集 号

页

8

58

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
1		自动交换设备 Automatic switching equipment	功能性文件和位置文件	GB/T 4728.9-2022	S00994
2		光网络终端 Optical network termination		GB/T 51380-2019	2.2
3		光网络单元 Optical network unit		YD/T 5015-2015	5-115
4		光纤配线架			5-116
5		光线路终端			5-117
6		总配线架 (柜) Main distribution frame	功能性文件	GA/T 74-2017	4831
7		中间配线架 (柜) Intermediate distribution frame			4833
8	形式1:  形式2: 	建筑群配线架 (柜) Campus distributor	功能性文件	GB 50311-2016	
10	形式1:  形式2: 	建筑物配线架 (柜) Building distributor			
12	形式1:  形式2: 	楼层配线架 (柜) Floor distributor			
14		综合布线建筑群配线架	功能性文件和位置文件		
15		综合布线建筑物配线架			
16		综合布线楼层配线架			
17	形式1: 	集线器 Hub	功能性文件	GB/T 4728.10-2022	S01895
18	形式2: 			GA/T 74-2017	4837

通信及综合布线系统

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

页

59

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
19		网络交换机 Network switch	功能性文件	GB/T 4728.10-2022	S01896
20		交换机 Switchboard		GA/T 74-2017	4838
21	形式1 	路由器 Router		GB/T 4728.10-2022	S01894
22	形式2 			GA/T 74-2017	4839
23		墙壁综合箱（明挂式）	功能性文件 和位置文件	YD/T 5015-2015	5-111
24		墙壁综合箱（壁龛式）			5-112
25		过路盒（明挂式） 别名：接线盒			5-113
26		过路盒（壁龛式） 别名：接线盒			5-114
27		架空线缆交接箱			5-42
28		落地线缆交接箱			5-43
29		壁龛线缆交接箱			5-44

通信及综合布线系统

图集号

23DX001

审核 孙 兰  校对 贺 琳  设计 徐玲献 

页

60

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
30		路由器	功能性文件	YD/T 5015-2015	9-1
31		交换机			9-2
32		防火墙			9-3
33		网络云			9-7
34		服务器			10-1
35		磁盘阵列			10-2
36		光纤交换机			10-3
37		PC/工作站/终端			10-5

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
38		电话机, 一般符号 Telephone set, general symbol	功能性文件 和位置文件	GB/T 4728.9-2022	S01017
39		带电池的电话机 Telephone set with local battery			S01018
40		付费式电话机 Telephone set, paying			S01023
41		带扬声器的电话机 Telephone set with loudspeaker			S01025
42		电信发送装置 Telecommunication transmitting apparatus			S01029
43		收发信机 Transceiver; Transmitter-receiver			S01923
44		同轴连接收发信机		S01923 A00376	
45		光连接收发信机			
46		无线连接收发信机			
47		内部对讲设备 Audio intercommunication equipment 注: 表示入户电话		GB/T 4728.11-2022	S00497
48		通信插座, 一般符号 Socket outlet (telecommunications), general symbol			S00465

通信及综合布线系统

图集号

23DX001

审核 孙 兰  校对 贺 琳  设计 徐玲献 

页

62

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
49		电话信息插座	功能性文件 和位置文件	GB/T 4728.11-2022	S00465 A00109
50		数据信息插座			
51		综合布线信息插座			
52		综合布线 n 孔信息插座； n 为信息孔数量，例如： T0——单孔信息插座；2T0——二孔信息插座			
53		多用户信息插座			
54		家居配线箱		YD/T 5015-2015	5-119
55		光、电转换器			5-108
56		电、光转换器			5-109
57		光中继器			5-110
58		光纤连接盘 Line interface unit		GA/T 74-2017	4840
59		集合点 Consolidation point			4841

通信及综合布线系统

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 朱立彤

设计 徐玲献

页

63

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
1		火灾报警装置，一般符号 Fire alarm device, general symbol	功能性文件和位置文件	GB/T 4327-2008	3-12
2		需区分火灾报警装置“★”用下述字母代替： C——集中型火灾报警控制器 Central fire alarm control unit; Z——区域型火灾报警控制器 Zone fire alarm control unit; S——可燃气体报警控制器; H——家用火灾报警控制器			-
3		控制和指示设备，一般符号 control and indicating equipment, general symbol			3-08
4		需区分控制和指示设备“★”用下述字母代替： RS——防火卷帘门控制器 Electrical control box for fire-resisting rolling shutter; RD——防火门磁释放器 Magnetic releasing device for fire-resisting door; I/O——输入/输出模块 I/O module; I——输入模块 Input module; O——输出模块 Out module; P——电源模块 Power supply module; T——电信模块 Telecommunication module; SI——短路隔离器 Short circuit isolator; M——模块箱 Module box; SB——安全栅 Safety barrier;			-

火灾自动报警系统

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 朱立彤

设计 徐玲献

页

64

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
4		D——火灾显示盘 Fire display panel; FI——楼层显示盘 Floor indicator; CRT——火灾计算机图形显示系统 Computer fire figure displaying system; FPA——火警广播系统 Public-fire alarm address system; MT——对讲电话主机 The main telephone set for two-way telephone; BO——总线广播模块; TP——总线电话模块; SC——挡烟垂壁控制器 Smoke stopper vertical wall controller; GC——气体灭火控制器 Gas fire extinguishing controller; MH——消防设备电源监控主机 Fire fighting equipment power monitoring host	功能性文件和位置文件	GB/T 4327-2008	—
5		感温火灾探测器 (点型) Heat detector (point type)			6-24
6		感温火灾探测器 (点型、防爆型)			—
7		感温火灾探测器 (线型) Heat detector (line type)			6-25
8		感烟火灾探测器 (点型) Smoke detector (point type)			6-17
9		感烟火灾探测器 (点型、防爆型)			—
10		感光火灾探测器 (点型) Optical flame detector (point type)			6-21

火灾自动报警系统

图集号

23DX001

审核 孙 兰  校对 朱立彤  设计 徐玲献 

页

65

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
11		可燃气体探测器(点型) Combustible gas detector(point type)	功能性文件 和位置文件	GB/T 4327-2008	6-22
12		可燃气体探测器(线型) Combustible gas detector(line type)			—
13		复合式感光感烟火灾探测器(点型) Combination type optical flame and smoke detector(point type)			6-27
14		复合式感光感温火灾探测器(点型) Combination type optical flame and heat detector(point type)			6-28
15		差定温火灾探测器(线型) Line-type rate-of-rise and fixed temperature detector (line type)			—
16		光束感烟火灾探测器(线型, 发射部分) Beam smoke detector(line type, the part of launch)			6-19
17		光束感烟火灾探测器(线型, 接受部分) Beam smoke detector(line type, the part of reception)			6-20
18		复合式感温感烟火灾探测器(点型) Combination type smoke and heat detector(point type)			6-26
19		光束感烟感温火灾探测器(线型, 发射部分) Infra-red beam line-type smoke and heat detector(line type, emitter)			—
20		光束感烟感温火灾探测器(线型, 接受部分) Infra-red beam line-type smoke and heat detector(line type, receiver)			—
21		手动火灾报警按钮 Manual fire alarm call point			6-33
22		消火栓启泵按钮 Pump starting button in hydrant			—
23		报警电话 Alarm telephone			6-23
24		火灾电话插孔(对讲电话插孔) Jack for two-way telephone (Intercom telephone jack)			—
25		带火灾电话插孔的手动报警按钮 Jack for two-way telephone with manual station			—

火灾自动报警系统

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 朱立彤

设计 徐玲献

页

66

序 号		符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
					国家标准文件号	符号标识号
26			火警电铃 Fire bell	功能性文件 位置文件	GB/T 4327-2008	6-29
27			火灾发声警报器 Fire alarm sander			6-31
28			火灾光警报器			3-11 4-25
29			火灾声、光警报器 Audio-visual fire alarm			3-11 4-22 4-25
30			火灾应急广播扬声器 Fire emergency broadcast loud-speaker			6-30
31		形式1 	水流指示器 Flow switch		—	
32		形式2 	水流指示器（组） Flow switch	GB/T 50106-2010	表3.0.7	
33			压力开关 Pressure switch	功能性文件	GB/T 4327-2008	3-09
34			阀，一般符号 Valve			4-12
35			信号闸阀（带监视信号的检修阀）		GB/T 50106-2010	表3.0.7
36		 70℃	70℃动作的常开防火阀。若因图面小，可表示为：  70℃、常开	功能性文件 位置文件	GB/T 50786-2012	表4.1.3-2
37		 280℃	280℃动作的常开排烟阀。若因图面小，可表示为：  280℃、常开			
38		 AE	电动加压送风口（送风阀） Electric pressurized air outlet (air sppply valve)			
39	40	 SE	电动排烟口（排烟阀） Electric Smoke vent（smoke exhaust value）			

审核 孙 兰 校对 朱立彤 设计 徐玲献

页

67

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
1		天线, 一般符号 Antenna, general symbol	功能性文件 和位置文件	GB/T 4728.10-2022	S01102
2		带矩线的抛物面天线 Antenna, parabolic, with feeder 注: 表示为带矩形波导馈直线			S01123
3		有本地天线引入的前端 Head end with local antenna 注: 符号表示一条馈线支路		GB/T 4728.11-2022	S00428
4		无本地天线引入的前端 Head end without local antenna 注: 符号表示一条输入和一条输出通路			S00429
5		信号发生器, 一般符号 Signal generator, general symbol 别名: 波形发生器	功能性文件	GB/T 4728.10-2022	S01225
6		均衡器 Equalizer	功能性文件 和位置文件	GB/T 4728.11-2022	S00440
7		可变均衡器 Variable equalizer			S00441
8		固定衰减器 Attenuator, fixed loss	功能性文件	GB/T 4728.10-2022	S01244
9		可变衰减器 Attenuator, variable loss			S01245
10		调制器; 解调器; 鉴别器, 一般符号 Modulator; Demodulator; Discriminator, general symbol			S01278
11	 形式1	 形式2 解调器 Demodulator		GB/T 5465.2-2008	S260
13	 形式1	 形式2 调制器 Modulator			S261
15	 形式1	 形式2 调制解调器 Modem			S262

有线电视及卫星电视接收系统

图集号

23DX001

审核 孙 兰  校对 朱立彤  设计 徐玲献 

页

68

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
17		混合网络 Mixing network	功能性文件	GB/T 4728.10-2022	S01262
18		彩色电视接收机 Colour television receiver	位置文件	GB/T 5465.2-2008	5054
19		分配器, 一般符号 Splitter, general symbol 别名: 两路分配器	功能性文件 和位置文件	GB/T 4728.10-2022	S01334
20		三路分配器 Splitter, three-way		GB/T 4728.11-2022	S00435
21		四路分配器			—
22		信号分支, 一般符号 Tap-off, general symbol 别名: 用户信号分支。表示一个信号分支		GB/T 4728.10-2022	S01336
23		二分支器			—
24		四分支器			—
25		混合器, 一般符号 Combiner, general symbol 表示两路混合器, 信息流从左到右		GB/T 4728.10-2022	S01335
26		定向耦合器, 一般符号 Directional coupler, general symbol			S01340
27		电视插座		GB/T 4728.11-2022	S00465
28		匹配终端 Termination, matched	功能性文件	GB/T 4728.10-2022	S01180

有线电视及卫星电视接收系统

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 朱立彤

设计 徐玲献

页

69

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
29		无线电台, 一般符号 Radio station, general symbol	功能性文件	GB/T 4728.10-2022	S01125
30		无线电收发电台 Radio station, transmitting and receiving 表示在同一天线上同时发射和接收			S01126
31		空间站 Space station			S01133
32		跟踪空间站的地球站 Earth station only for space station tracking 注: 带有抛物面天线			S01136
33		与空间站通信的地球站 Earth station for communication with a space station			S01137
34		微波隔离器 Isolator for microwaves			S01175
35	形式1 	四端口连接 Four-port junction			S01189
36	形式2 				S01190
37		聚集功能 Concentrating function 聚集功能从左到右	限定符号		S01282
38		扩展功能 Expanding function 扩展功能从左到右			S01283
39	形式1 	集线器 Concentrator	功能性文件		S01284
40	形式2 	具有 m 条输入电路和 n 条输出电路的集线器			S01285

有线电视及卫星电视接收系统

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

页

70

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
1		传声器, 一般符号 Microphone, general symbol	功能性文件	GB/T 4728.9-2022	S01053
2		无线传声器		GY/T 5059-2021	2-0-002
3		无线传声器接收器			2-0-003
4		扬声器, 一般符号 Loudspeaker, general symbol		GB/T 4728.9-2022	S01059
5		需要注明扬声器的安装形式时在符号“★”处用下述文字标注: R——嵌入式安装扬声器 Loudspeaker, flush type; W——壁挂式安装扬声器 Loudspeaker, wall mounted type			—
6		扬声-传声器 Loudspeaker-microphone			S01060
7		扬声器箱、音箱、声柱	位置文件	GB/T 4728.2-2018	S00060 A00013
8		吸顶扬声器	功能性文件	GY/T 5059-2021	2-0-012
9		记录机, 一般符号; 播放机, 一般符号 Recorder, general symbol; Reproducer, general symbol		GB/T 4728.9-2022	S01075
10		号筒式扬声器		GY/T 5059-2021	2-0-013
11		广播插座 Broadcast Socket	位置文件	GB/T 4728.11-2022	—
12	形式1 	放大器, 一般符号 Amplifier, general symbol	功能性文件	GB/T 4728.10-2022	S01239
13	形式2 	别名: 中继器 注: 三角形指向传输方向	位置文件		S01240

广播系统

图集号

23DX001

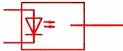
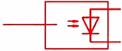
审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

页

71

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
14		需要注明放大器的安装形式时在符号“★”处用下述文字标注: A——扩大机 Audio amplifier; PRA——前置放大器 Preamplifier; AP——功率放大器 Power amplifier	功能性文件和位置文件	GB/T 4728.10-2022	—
15		光发射机 Guided light transmitter	功能性文件	GB/T 4728.10-2022	S01326
16		光接收机 Guided light receiver			S01327
17		CD播放器	功能性文件和位置文件	GY/T 5059-2021	2-0-018
18		DVD播放器			2-0-019
19		数字信号处理器			2-0-026
20		数字音频工作站			2-0-028
21		数字音频矩阵			2-0-029
22		摄像机控制单元			2-0-038
23		数字磁带录像机			2-0-039
24		数字硬盘录像机			2-0-040
25		同步信号发生器			2-0-059

广播系统

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

制图 徐玲献

审核 徐玲献

校对 徐玲献

设计 徐玲献

制图 徐玲献

审核 徐玲献

校对 徐玲献

设计 徐玲献

页

72

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
1		室内防护罩 Indoor housing	功能性文件和位置文件	GA/T 74-2017	4301
2		室外防护罩 Outdoor housing			4302
3		云台 Pan/tilt			4303
4		黑白摄像机 Camera			4304
5		网络(数字)摄像机 Network (digital) camera			4305
6		彩色摄像机 Colour camera			4306
7		彩色转黑白摄像机 Color to black and white camera			4307
8		半球黑白摄像机 Hemispherical camera			4308
9		半球彩色摄像机 Hemispherical color camera			4309
10		云台黑白摄像机 PTZ camera			4310
11		云台彩色摄像机 PTZ color camera			4311
12		一体化球形黑白摄像机 Integrated dome camera			4312
13		一体化球形彩色摄像机 Integrated color dome camera			4313
14		180° 全景摄像机 Panoramic camera covering 180 degree visual angle			4314
15		360° 全景摄像机 Panoramic camera covering 360 degree visual angle			4315

安全防范系统

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

页

73

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
16		云台解码器 Receiver/driver	功能性文件和位置文件	GA/T 74-2017	4316
17		视频编码器 Video encoder			4317
18		视频解码器 Video decoder			4325
19		数字硬盘录像机 Digital hard disk video recorder			4335
20		网络硬盘录像机 Network hard disk video recorder			4336
21		CRT 监视器 Cathode ray tube TV display			4326
22		液晶监视器 Liquid crystal display			4327
23		LED监视器 LED monitor			4330
24		辅助控制设备 Ancillary control equipment			4233
25		报警控制键盘 Alarm control keyboard			4235
26		控制指示设备 Control and indicating equipment			4236
27		辅助装置 Auxiliary device			4426
28		管理机 Management unit			4427
29		被动红外探测器 Passive infrared detector			4211
30		微波多普勒探测器 Microwave Doppler detector			4212

安全防范系统

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

页

74

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
31		超声波多普勒探测器 Ultrasonic doppler detector	功能性文件和位置文件	GA/T 74-2017	4213
32		微波和被动红外复合入侵探测器 Combined microwave and passive infrared intrusion detector			4214
33		振动入侵探测器 Vibration intrusion detector			4215
34		声波探测器 Acoustic detector (airborne vibration)			4216
35		振动声波复合探测器 Combined vibration and airborne detector			4217
36		被动式玻璃破碎探测器 Passive glass-break detector			4218
37		压敏探测器 Pressure-sensitive detector			4219
38		磁开关入侵探测器 Magnetic switch intrusion detector			4221
39		紧急按钮开关 Panic button switch			4222
40		紧急脚挑开关 Emergency foot switch			4224
41		压力垫开关 Pressure pad switch			4225
42		主动红外探测器 Active infrared intrusion detector (Tx代表发射机, Rx代表接收机)			4201
43		遮挡式微波入侵探测器 Microwave interruption intrusion detector (Tx代表发射机, Rx代表接收机)			4202
44		激光对射入侵探测器 Thru-beam laser intrusion detector (Tx代表发射机, Rx代表接收机)			4203
45		光纤振动入侵探测器 Optical fiber vibration intrusion detector			4204

安全防范系统

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 朱立彤

设计 徐玲献

页

75

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
46		振动电缆入侵探测器 Vibration cable intrusion detector	功能性文件 和位置文件	GA/T 74-2017	4205
47		张力式电子围栏 Taut electronic fence			4206
48		脉冲电子围栏 Pulse electronic fence			4207
49		周界防范高压电网装置 Perimeter protection high-voltage device			4208
50		泄漏电缆入侵探测装置 Leaky cable intrusion detecting device			4209
51		甚低频感应入侵探测器 VLF inductive intrusion detector			4210
52		访客呼叫机 Visitor call unit			4422
53		访客接收机 User receiver unit			4423
54		可视门口机 Outdoor video unit			4424
55		可视室内机 Indoor video unit			4425
56		读卡器 Card reader			4401
57		键盘读卡器 Card reader with keypad			4402
58		指纹识别器 Finger print identifier			4403

安全防范系统

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

页

76

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
59		掌纹识别器 Palm print identifier	功能性文件和位置文件	GA/T 74-2017	4405
60		人脸识别器 Face identifier			4407
61		虹膜识别器 Iris identifier			4408
62		声纹识别器 Voiceprint identifier			4409
63		电控锁 Electronic control lock			4410
64		开门按钮 Open button			4415
65		应急开启装置 Emergency open device			4416
66		信息装置 Message device			4418
67		识读装置 Reading device			4420
68		保安电话 Security telephone			4231
69		报警灯 Warning light			4227
70		警号 Siren			4228
71		声光报警器 Audible and visual alarm			4229
72		警铃 Bell			4230

安全防范系统

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

页

77

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
1		传感器 Sensor “★”用字母符号或被测量的图形符号代替	功能性文件和位置文件	GB/T 4728.8-2022	S01921
2		温度传感器			S01921 A00375
3		压力传感器			
4		湿度传感器			
5		压差传感器			
6		流量传感器			
7		变送器 Transducer “★”用字母符号或被测量的图形符号代替			S01922
8		流量变送器			S01922 A00375
9		液位变送器			
10		压力变送器			
11		温度变送器			
12		湿度变送器			
13		位置变送器			
14		速度变送器			
15		压差变送器			

建筑设备管理系统

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

页

78

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
16		电能变送器	功能性文件 和位置文件	GB/T 4728.8-2022	S01922 A00375
17		电流变送器			
18		电压变送器			
19		模拟/数字变换器 A/D Converter	位置文件	GA/T 74-2017	4825
20		数字/模拟变换器 D/A Converter			4826
21		计数控制开关, 动合触点	功能性文件	GB/T 4728.2-2018 GB/T 4728.7-2022	S00196 S00227
22		流体控制开关, 动合触点			S00197 S00227
23		气流控制开关, 动合触点			S00198 S00227
24		相对湿度控制开关, 动合触点			S00199 S00227
25		建筑自动化控制器	功能性文件 和位置文件	GB/T 4728.2-2018	S00060 A00013
26		直接数字控制器			
27		热能表		GB/T 4728.8-2022	S00912 A00144
28		燃气表			
29		水表			
30		板式换热器		GB/T 50114-2010	表 3.3.1

建筑设备管理系统

图集号

23DX001

审核 孙 兰 校对 朱立彤 设计 徐玲献

页

79

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
1		投影机	功能性文件 和位置文件	GB/T 5465.2-2008	5148
2		计算机		GB/T 4728.2-2018	S00060 A00013
3		机顶盒			
4		操作键盘		GB/T 5465.2-2008	5193
5		打印机 Printer			5424
6		接口器件, 一般符号 Interface device, general symbol			5275
7		过压保护装置 Overvoltage protection device		GA/T 74-2017	4232
8		模拟显示屏 Analog display panel		GB/T 4728.2-2018	S00060 A00013
9		温控器 Thermostat	功能性文件	GB/T 4728.10-2022	S01246
10		滤波器, 一般符号 Filter, general symbol			S01247
11		高通滤波器 High-pass filter			S01248
12		低通滤波器 Low-pass filter			S01249
13		带通滤波器 Band-pass filter			S00438
14		系统出线端 System outlet		GB/T 4728.11-2022	

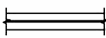
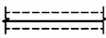
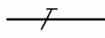
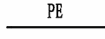
其他			图集号	23DX001
审核 孙 兰	校对 朱立彤	设计 徐玲献	页	80

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
1		连线, 一般符号 Connection, general symbol 别名: 导线, 电线, 电缆, 传输通路, 电信线路	功能性文件 和位置文件	GB/T 4728.3-2018	S00001
2		地下线路 Underground line		GB/T 4728.11-2022	S00407
3		带接头的地下线路 Line with buried joint			S00413
4		接地极 Earthed pole		GB/T 4728.3-2018	S00413 S00001 A00109
5		接地导体 Ground conductor			
6				—	
7		接闪带 Strap type lightning protect		GB/T 4728.3-2018	S00001 A00109
8		接闪网 Network of lightning conduct		—	
9		保护联结导体		GB/T 4026-2019	表A.1
10		水下线路 Submarine line		GB/T 4728.11-2022	S00408
11		架空线路 Overhead line			S00409

线路敷设

图集号 23DX001

审核 孙 兰 校对 李道本 设计 徐玲献 页 81

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
12		电缆梯架、托盘、槽盒线路 Line of cable tray 注：本符号用电缆桥架轮廓和连线组组合而成	功能性文件 和位置文件	GB/T 4728. 3-2018	S00001 A00109
13		电缆沟线路 Line of cable trench 注：本符号用电缆沟轮廓和连线组组合而成			
14		中性导体 Neutral conductor		GB/T 4728. 11-2022	S00446
15	形式1 	保护接地导体 Protective conductor			S00447
16	形式2 	保护接地导体 Protective earthing conductor		GB/T 4728. 3-2018	S00001 A00109
17		保护接地中性导体 (PEN) Combined protective and neutral conductor (PEN)		GB/T 4728. 11-2022	S01929
18		带中性导体和保护接地导体的三相线路 Three-phase wiring with neutral conductor and protective conductor			S00449
19		向上配线；向上布线 Wiring going upwards			S00450
20		向下配线；向下布线 Wiring going downwards			S00451

线路敷设

图集号

23DX001

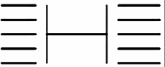
审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

82

序号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
21		垂直通过配线；垂直通过布线 Wiring passing through vertically	用于位置文件	GB/T 4728.11-2022	S00452
22		由下引来			—
23		由上引来			
24		无连接的两个系统的交叉 Crossing of two systems without connection		GB/T 4728.11-2022	S00504
25		两个独立系统的交叉 Crossing of two independent systems			S00505
26		柔性单元 Flexible unit			S00511
27		多个平行的连接线可用一条线（线束）来表示；中断平行连接线，留一定间隔，其间隔之间画一根横线代表线束，横线两端各划一短垂线		GB/T 6988.1-2008	图37
28		线束内顺序的表示，使用一个点表示第一个连接			

线路敷设

图集号

23DX001

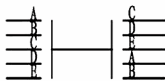
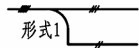
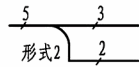
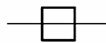
审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

页

83

序号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
29		线束内顺序的表示, 表示对应连接	用于位置文件	GB/T 6988.1-2008	图37
30		线束内导线数目的表示			
31					
32		带支撑的杆上架空线 Overhead line on pole with strut	功能性文件 和位置文件	GB/T 4728.11-2022	S01452
33		带拉线的杆上架空线 Overhead line on pole with stay			S01453
34		直线杆上架空线			—
35		相位转换单元 Phase transposition unit			S00514
36		人孔, 用于电缆井 Manhole for underground chamber			S00412

线路敷设

图集号

23DX001

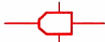
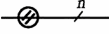
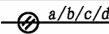
审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

页

84

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
37		直通型人孔	位置文件	YD/T 5015-2015	6-3
38		斜型人孔			6-4
39		三通型人孔			6-5
40		四通型人孔			6-6
41		拐弯型人孔, 别名: 转角型人孔			6-7
42		局前人孔			6-8
43		线路电源器件 Line power unit 表示交流型		GB/T 4728.11-2022	S00443
44		线路电源接入点 Power feeding injection point			S00445
45		光纤, 一般符号; 光缆, 一般符号 n :表示光纤数 Optical fibre, general symbol; Optical fibre cable, general symbol		GB/T 4728.10-2022	S01318 A00154
46		光缆参数标注, a ——纤芯直径; b ——包层直径 c ——第一涂层直径; d ——护套直径			S01318 A00153

线路敷设

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

页

85

序 号	符 号	说 明	应用类别	符 号 来 源	
				国家标准文件号	符号标识号
47	<u>WA</u>	高压电能分配（>1000V交流，或>1500V直流） 比如：高压母线槽	功能性文件 和位置文件	GB/T 5094.2-2018	表2
48	<u>WB</u>	高压电能分配（>1000V交流，或>1500V直流） 比如：高压绝缘套管、高压电缆、高压导体			
49	<u>WC</u>	低压电能分配（≤1000V交流，或≤1500V直流） 比如：低压母线槽			
50	<u>WD</u>	低压电能分配（≤1000V交流，或≤1500V直流） 比如：低压绝缘套管、低压电缆、低压导体			
51	<u>WE</u>	导通至地电位或参考电位 比如：接地连接导体、接地母排、接地导体、接地棒			
52	<u>WF</u>	数据总线			
53	<u>WG</u>	电气或电子信号传输 比如：控制电缆、测量电缆、数据线			
54	<u>WH</u>	光信号传输和排列 比如：光纤、光纤电缆、光学波导			
55	<u>TP</u>	电话传输线缆		GB/T 4728.3-2018	S00001 A00109
56	<u>TD</u>	数据传输线缆			
57	<u>TV</u>	电视线缆			
58	<u>BC</u>	广播线缆			
59	<u>T</u>	通信线缆			

线路敷设

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺琳

设计 徐玲献

页

86

序 号	名 称	文字符号	序 号	名 称	文字符号
电话系统			7	寻呼系统	PS
1	电话系统	TP	公共安全系统		
2	无线电话系统	WT	1	门禁系统	AC
3	对讲系统	IC	2	入侵紧急警报系统	IA
通信系统			3	紧急呼叫系统	PN
1	电视系统	TV	4	闭路电视系统	CC
2	扩音系统	PA	5	出入口控制系统	DG
3	音响系统	SS	6	火灾探测和报警系统	FA
4	视听系统	AV	7	消防控制系统	FP
5	信息服务系统	IS	8	排烟系统	SE
6	会议系统	CS	信息网络系统		
7	广播系统	BC	1	通用电缆系统	GC
公告系统			2	IT系统	IT
1	门铃系统	DB	集成控制系统		
2	呼叫系统	EC	1	总线控制系统	BS
3	护士呼叫系统	NC	2	多控制系统	MC
4	时钟系统	TC			
5	服务呼叫系统	SC			
6	紧急呼叫系统	EC			

注：本表依据《电气简图用图形符号 第10部分：电信：传输》
GB/T 4728.10-2022/IEC 60617 database，应用注释A00109
编制。

智能化子系统代号

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺琳

设计 徐玲献

页

87

序 号	标 注 方 式	说 明	示 例	备 注
1	$\frac{a}{b}$	用电设备标注: a ——参照代号; b ——额定容量 (kW或kVA)	$\frac{M01}{37kW}$ M01为电动机的设备编号 37kW为电动机的容量	—
2	$-a+b/c$	系统图电气箱 (柜、屏) 标注: a ——参照代号; b ——位置代号; c ——型号	-AP01+B1/XL21-15 -AP01表示动力配电箱种类代号, 位于地下一层 -AL11+F1/LB101 -AL11表示照明配电箱的种类代号为, 位于地上一层	前缀“-”在不会引起混淆时可取消
3	$-a$	平面图电气箱 (柜、屏) 标注: a ——参照代号	-AP1表示动力配电箱种类代号, 在不会引起混淆时, 可取消前缀“-”即用AP1表示	
4	$a \quad b/c \quad d$	照明、安全、控制变压器标注: a ——参照代号; b/c ——一次电压/二次电压; d ——额定容量	TA1 220/36V 500VA 照明变压器TA1变比220/36V容量500VA	
5	$a-b \frac{c \times d \times L}{e} f$	照明灯具标注: a ——数量; b ——型号; c ——每盏灯具的光源数量; d ——光源安装容量; e ——安装高度(m), “—”表示吸顶安装; L ——光源类型, 见本图集第50页; f ——安装方式, 见本图集第90页	管型荧光灯的标注方式 $\frac{5-FAC41286P}{3.5} CS$ 5盏FAC41286P型灯具, 灯具管为双管36W荧光灯, 灯具吊钩安装, 安装高度距地3.5m (管型荧光灯标注中光源种类L可以省略)	紧凑型荧光灯的标注方式 $\frac{6-YAC70542}{—}$ 6盏YAC70542型灯具, 灯具为单管14W紧凑型荧光灯, 灯具吸顶安装 (灯具吸顶安装时, 安装方式f可以省略)
6	$\frac{a \times b}{c}$	电缆桥架 (梯架、托盘和槽盒) 标注: a ——宽度 (mm); b ——高度 (mm); c ——安装高度 (m)	$\frac{600 \times 150}{3.5}$ 电缆桥架宽度600mm 电缆桥架高度150mm 电缆桥架安装高度距地3.5m	

电气设备的标注方法

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

88

序 号	标 注 方 式	说 明	示 例	备 注
7	$a-b-c(d \times e+f \times g)i-j$	线缆的标注: a——参照代号; b——型号; c——线缆根数; d——相导体根数; e——相导体截面(mm^2); f——N或PE导体根数; g——N或PE导体截面(mm^2); i——敷设方式和管径(mm), 见本图集第90页; j——敷设部位, 见本图集第90、91页 上述字母根据需要可省略	举例1(N和PE同截面): WP1 YJV-0.6/1kV-2(3×150+2×70) 2SC80-WS WP1为电缆代号, YJV-0.6/1kV-2(3×150+2×70)为电缆的型号、规格, 2根电缆并联。SC80表示电缆穿DN80的焊接钢管, WS表示沿墙面明敷。 举例2(N和PE不同截面, 约定俗成先N, 后PE): WP1 YJV-0.6/1kV-2(3×150+1×120+1×70) 2SC100-WS WP1为电缆代号, YJV-0.6/1kV-2(3×150+1×120+1×70)为电缆的型号、规格, 2根电缆并联。SC100表示电缆穿DN100的焊接钢管, WS表示沿墙面明敷。	—
8	$a-b(c \times 2 \times d)e-f$	通信线缆的标注: a——参照代号; b——型号; c——导体对数; d——导体直径(mm); e——敷设方式和管径(mm), 见本图集第90页; f——敷设部位, 见本图集第90、91页 上述字母根据需要可省略	W1-HYV(5×2×0.5)SC15-WS W1为通信线缆回路编号 HYV(10×2×0.5)为通信线缆的型号、规格, 敷设方式为穿DN15焊接钢管沿墙明敷	

电气设备的标注方法

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

89

序 号	名 称	文字符号	英 文 名 称	备 注
线缆敷设方式标注的文字符号				
1	穿钢管敷设	SC	Run in welded steel conduit	—
2	穿普通碳素钢电线套管敷设(紧定管)	MT	Run in electrical metallic tubing	
3	穿可弯曲金属导管敷设	PC	Run in pliable metal conduit	
4	穿硬塑料导管敷设	PVC	Run in rigid PVC conduit	
5	穿阻燃半硬塑料导管敷设	FPC	Run in flame retardant semiflexible PVC conduit	
6	穿 柔性 导管敷设	FC	Run in flexible conduit	
7	电缆托盘敷设	CT	Installed in cable tray	
8	电缆桥架敷设	CL	Installed in cable ladder	
9	金属槽盒敷设	MR	Installed in metallic trunking	
10	塑料槽盒敷设	PR	Installed in PVC trunking	
11	钢索敷设	M	Supported by messenger wire	
12	直埋敷设	DB	Direct burying	
13	电缆沟敷设	TC	Installed incable trough	
14	混凝土管敷设	CE	Installed in concrete encasement	
线缆敷设部位标注的文字符号				
1	沿或跨梁(屋架)敷设	AB	Along or across beam	—
2	沿或跨柱敷设	AC	Along or across column	
3	沿吊顶或顶板面敷设	CE	Along ceiling or slab surface	

安装方式的文字符号

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

90

序 号	名 称	文字符号	英 文 名 称	备 注
4	吊顶内敷设	SCE	Recessed in ceiling	—
5	沿墙面敷设	WS	On wall surface	
6	沿屋面敷设	RS	On roof surface	
7	暗敷设在顶板内	CC	Concealed in ceiling or slab	
8	暗敷在梁内	BC	Concealed in beam	
9	暗敷设在柱内	CLC	Concealed in column	
10	暗敷设在墙内	WC	Concealed in wall	
11	暗敷设在地板或地面下	FC	In floor or ground	

灯具安装方式标注的文字符号

1	线吊式	SW	Wire suspension type	—
2	链吊式	CS	Catenary suspension type	
3	管吊式	DS	Conduit suspension type	
4	壁装式	W	Wall mounted type	
5	吸顶式	C	Ceiling mounted type	
6	嵌入式	R	Flush type	
7	吊顶内安装	CR	Recessed in ceiling	
8	墙壁内安装	WR	Recessed in wall	
9	支架上安装	S	Mounted on support	
10	柱上安装	CL	Mounted on column	
11	座装	HM	Holder mounting	

安装方式的文字符号

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

91

序 号	文字符号	名 称	单位	英 文 名 称	符号来源
1	Un	系统标称电压, 线电压 (有效值)	V	Nominal system voltage	GB/T 15544.1-2013 1.3.13
2	Ur	设备的额定电压, 线电压 (有效值)	V	Rated voltage of equipment	GB/T 15544.1-2013 1.4.1
3	Ir	额定电流	A	Rated current	
4	Pr	额定功率	kW	Rated power	GB/T 50786-2012
5	Pn	设备安装功率	kW	Installed capacity	
6	Pe	计算有功功率	kW	Calculate active power	
7	Qc	计算无功功率	kvar	Calculate reactive power	
8	Sc	计算视在功率	kVA	Calculate apparent power	
9	Sr	额定视在功率	kVA	Rated apparent power	GB/T 15544.1-2013 1.4.1
10	Ic	计算电流	A	Calculate current	GB/T 50786-2012
11	Ist	启动电流	A	Starting current	
12	Ip	尖峰电流	A	Peak current	
13	Is	整定电流	A	Setting value of a current	
14	Ik	稳态短路电流	kA	Steady-state short-circuit current	GB/T 15544.1-2013 1.3.10
15	COSφ	功率因数	—	Power factor	GB/T 50786-2012
16	u _{kr}	变压器额定短路电压百分数	%		GB/T 15544.1-2013 1.4.1
17	ip	短路电流峰值	kA	Peak short-circuit current	GB/T 15544.1-2013 1.3.8
18	S ⁿ kQ	短路容量	MVA	Short-circuit power	GB/T 50786-2012
19	Kd	需要系数	—	Demand factor	
20	Kc	同时系数	—	Collect factor	

供电条件用的文字符号

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

92

导体和端子的颜色、字母数字标识

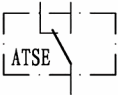
序号	特定导体/端子		导体/端子的标识方法		
			字母数字标识		颜色 (IEC)
			导体	端子	
1	交流导体	线1	L1	U	黑色 (BK)、棕色 (BN) 或灰色 (GY)
		线2	L2	V	
		线3	L3	W	
		中性导体	N	N	蓝色 (BU)
2	直流导体	正极	L+	+	红色 (RD)
		负极	L-	-	白色 (WH)
		中间导体	M	M	蓝色 (BU)
3	保护接地导体		PE	PE	绿黄 (GNYE)
4	保护接地中性导体		PEN	PEN	绿黄 (GNYE)
5	保护接地线导体		PEL	PEL	
6	保护接地中间导体		PEM	PEM	
7	保护联结导体		PB	PB	绿黄 (GNYE)
8	接地保护联结导体		PBE	PBE	
9	不接地保护联结导体		PBU	PBU	
10	功能接地导体		PE	PE	粉红色 (PK)
11	功能联结导体		FB	FB	无推荐

- 注：1. 保护接地导体应使用绿-黄双色组合标识。
 2. 绝缘的PEN导体全长使用绿-黄双色，终端和连接点另用蓝色标出，或全长蓝色，终端和连接点另用绿-黄双色标出。
 3. 本表依据国家标准《人机界面标志标识的基本和安全规则 设备端子、导体终端和导体的标识》GB/T 4026-2019/IEC 60445: 2017编制。

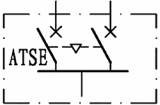
转换开关电器

转换开关名称	简称	符号来源
转换开关电器	TSE	GB/T 14048.11-2016
自动转换开关电器	ATSE	
远程操作转换开关电器	RTSE	
手动操作转换开关电器	MTSE	

示例



(PC级)



(CB级)

导体和端子的颜色、字母数字标识

图集号

23DX001

审核

孙兰

校对

李道本

设计

徐玲献

页

93

设备端子和特定导体的终端标识

1 设备端子标识

1.1 单个元件用连续的两个数字来区别，奇数数字小于偶数数字，见图1。



图1 带有两个端子的单个元件

1.2 单个元件的中间各端子宜采用连续数字来区别。中间各端子的数字应使用大于两边端子的数字，并应从靠近数字较小端子的一边开始。例如一个两边端子为1和2的元件的中间端子用数字3和4标识，见图2。



图2 带有四个端子的单个元件

1.3 三相设备端子的标识。

1.3.1 方法1采用数字前冠以字母的方法来区分，见图3。



图3 带有六个端子的三相设备

1.3.2 方法2采用数字前冠以数字的方法来区分两边端子和中间端子（在不需要识别或不可能识别相位的场所），见图4。

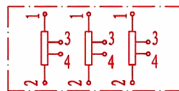


图4 带有十二个端子的三个元件的设备

2 线圈接线端子代号的编制

2.1 线圈有两个接线端子，端子代号为A1和A2，见图5。



图5 带有两个端子的线圈

2.2 双绕组的线圈，第一绕组的端子代号为A1和A2，第二绕组的端子代号为B1和B2，见图6。



图6 带有四个端子的双绕组线圈

3 主电路接线端子代号的编制

3.1 主电路接线端子代号采用一位数字来标识，见图7。

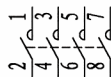


图7 主电路接线端子

设备端子和特定导体的终端标识

图集号

23DX001

审核

孙兰

设计

徐玲献

设计

徐玲献

设计

徐玲献

设计

徐玲献

设计

徐玲献

设计

徐玲献

设计

徐玲献

设计

徐玲献

设计

徐玲献

页

94

3.2 断路器、隔离开关、熔断器的主电路接线端子代号也可采用第3.1条方法编制。

4 辅助电路接线端子代号的编制

辅助电路接线端子代号采用两位数字来编制，示例见图8。

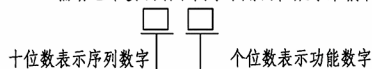


图8 辅助电路接线端子代号功能

功能数字1、2表示动断触头；3、4表示动合触头；1、2、4表示带转换触头的辅助电路中的接线端子代号；5、6表示带特殊功能动断触头（例如延时）的接线端子代号；7、8表示带特殊功能常开触头（例如延时）的接线端子代号；5、6、8表示带有转换触头且转换触头具有特殊功能的接线端子代号，示例见图9。



图9 辅助电路接线端子代号

属同一触头的接线端子的序列数字相同；同一元件的所有触头具有不同的序列数字，示例见图10。

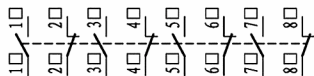


图10 同一触头接线端子

辅助电路接线端子代号的编制，示例见图11。

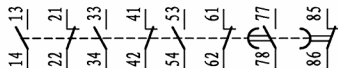


图11 辅助电路接线端子代号

5 热继电器端子代号的编制

主电路接线端子代号采用一位数字来表示，示例见图12。辅助电路接线端子代号，示例见图13。



图12 主回路接线端子

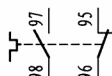


图13 接线端子代号

6 端子代号的表达方位

端子代号应置于水平线之上和竖直连接线的左边，端子代号应顺着连接线的方向，示例见图14。

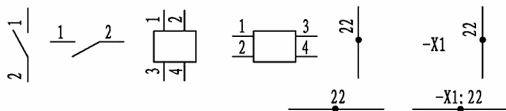


图14 端子代号的标识方位

注：本页根据《人机界面标志标识的基本和安全规则 设备端子、导体终端和导体的标识》GB/T 4026-2019/IEC 60445:2017编制。

设备端子和特定导体的终端标识				图集号	23DX001
审核	孙 兰	校对	李道本	设计	徐玲献
				页	95

项目种类	设备、装置 和元件名称	参照代号的 字母代码		项目种类	设备、装置 和元件名称	参照代号的 字母代码		项目种类	设备、装置 和元件名称	参照代号的 字母代码		
		主类代码	含子类代码			主类代码	含子类代码			主类代码	含子类代码	
两种或两 种以上的 用途或任 务	35kV开关柜	A	AH	两种或两 种以上的用途 或任务	建筑设备监控设备	A	—	把某一输入 变量（物理 性质、条件 或事件）转 换为供进一 步处理的信 号	气体分析仪（浓度）	B	BQ	
	20kV开关柜		AJ		智能化设备				烟雾（感烟）探测器		BR	
	10kV开关柜		AK	测量继电器（电压）、 测量分流器（电压）、 测量变压器（电压）	BA	火焰探测器	BS					
	6kV开关柜		AL			电流互感器、测量继 电器（电流）、测量 变压器（电流）、过 载继电器（电流）			BC		光电池	BT
	低压配电柜		AN								把某一输入 变量（物理 性质、条件 或事件）转 换为供进一 步处理的信 号	
	并联电容器屏（箱）		ACC	振动传感器	BW							
	直流配电柜（屏）		AD	温度传感器、温度计			BX					
	保护屏		AR	测量继电器（电阻）		BE			瓦斯继电器		BZ	
	电能计量柜		AM		流量计、流量开关				BF			摄像机
	信号箱		AS				气表、水表					BG
	电源自动切换箱（柜）		AT	行程开关、接近开关、 距离传感器		存储的能量、 信息或材料					计数检测器	
	电力配电箱		AP		时钟、计时器				BK		电容器	
	应急电力配电箱		APE				液位传感器	BL		线圈	CB	
	控制箱、操作箱		AC	湿度计、湿度测量传感器		BM				硬盘	CF	
	励磁屏（柜）		AE		压力传感器、压力表				BP	存储器、录像机	CM	
	照明配电箱		AL				飞轮	CQ				
	应急照明配电箱		ALEE									
	电度表箱		AW									

注: 96页~99页依据《工业系统、装置与设备以及工业产品结构原则与参照代号》
GB/T 5094.2-2018/IEC 81346-2:2009编制。

电气设备常用项目种类的字母代码

审核 孙 兰 校对 李道本 设计 徐玲献

图集号

23DX001

页

96

项目种类	设备、装置 和元件名称	参照代号的 字母代码		项目种类	设备、装置 和元件名称	参照代号的 字母代码		项目种类	设备、装置 和元件名称	参照代号的 字母代码	
		主类代码	含子类代码			主类代码	含子类代码			主类代码	含子类代码
提供辐射能 或热能	灯、灯泡、激光、UV散热器	E	EA	启动能量流 或材料流， 产生用作信 息载体或参 考源的信号	功率发生器、旋转 发电机	G	GA	处理（接收、 处理和提供） 信号或信息 （用于保护目 的的项目除 外，见F类）	控制器（机械）、 联动装置	K	KJ
	电炉、电暖炉		EB		蓄电池、干电池		GB		电-液转换器		KK
	电热、加热元件		EC		燃料电池		GC		控制器（电动）		
	制冷单元		EF		太阳能电池		GF		控制器（气动）		
	辐射器		EL		信号发生器		GQ		电动阀		
	瓦斯灯		FA		风扇						
	电涌保护器		FB		继电器	K	KF	提供用于驱 动的机械能 量（旋转或 线性机械运 动）	电动机（电磁驱动）	M	MA
为了能量、信 号、人身或设 备、包括系统 和设备，免受 危险或意外情 况的损坏，而 设置的直接防 护（自动保 护）	剩余电流保护器	F	FC	处理（接收、 处理和提供） 信号或信息 （用于保护目 的的项目除 外，见F类）	模拟集成电路				线性电动机		MA
	熔断器、微型断 路器、热过载继 电器		FE		CPU、微处理器				驱动线圈（磁驱动）		MB
	法拉第笼、接闪器		FL		电子管、晶体管				传动装置（磁驱动）		
	安全阀、真空断 路器		FM		输入/输出模块				电磁铁	P	ML
	防火设施、防火门		FQ		光耦合器				弹簧储能装置（机械）		PF
	接触保护		GA		可编程控制器				LED灯		
	发电机、电动发 电机组				发射机				信号		
					控制器（光、声学）		KG		信号灯		
		G	GA		阀门控制器、液流 反馈控制器、阀门 组件		KH	信息表述	无色信号灯		PF
									白色信号灯		PFW

注：96页～99页参照代号的字母代码优先采用单字母。只有当用单字母代码不能满足设计要求时，可采用多字母，以便较详细和具体地表达电气设备、装置和元器件。

电气设备常用项目种类的字母代码

审核 孙 兰 校对 李道本 设计 徐玲献

图集号

23DX001

页

97

项目种类	设备、装置 和元件名称	参照代号的 字母代码		项目种类	设备、装置 和元件名称	参照代号的 字母代码		项目种类	设备、装置 和元件名称	参照代号的 字母代码		
		主类代码	含子类代码			主类代码	含子类代码			主类代码	含子类代码	
信息表述	红色信号灯	P	PFR	信息表述	液位计	P	PG	限制或稳定能 量、信息或 材料的运动 或流动	剩余电流动作保护电器	Q	QR	
	绿色信号灯		PFG		打印机		PH		电源转换开关		QCS	
	黄色信号灯		PFY		铃、喇叭		PJ		灭弧电抗器、二极 管、电感器、电阻 器	R	RA	
	安培表		受控切换或 改变能量 流、信号流 或材料流 (对于控制 电路中的 开/关信号, 见K类或S 类)		扬声器				PK		不间断电源 (UPS)	RB
	时钟				振动器				QA		均衡器、滤波器	RF
	频率计			断路器、接触器	Q	QAC	限流器	RN				
	压力表			接触器		QA	消音器	RP				
	示波器			晶闸管、电动机启动器		QA	控制开关、按钮开关	SF				
	电压表			软启动器	差动开关、键盘							
	电度表			综合启动器	定点调节器		S	SF				
	瓦特计			星-三角启动器	启动按钮			SS				
	有功功率表			自耦降压启动器	停止按钮			SR				
	功率因数表			转子变阻式启动器	复位按钮			ST				
	无功电流表			隔离器、隔离开关	QB			试验按钮	SG			
	最大需用量表			熔断器式隔离器			无线鼠标	SH				
	(脉冲)计数器			熔断器式隔离开关		选择开关	SJ					
	转速表			接地开关	QC	把手动操作 转变为进一 步处理的特 定信号	按钮阀					
	温度计		溢流阀	QM								

电气设备常用项目种类的字母代码

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

98

项目种类	设备、装置 和元件名称	参照代号的 字母代码		项目种类	设备、装置 和元件名称	参照代号的 字母代码		项目种类	设备、装置 和元件名称	参照代号的 字母代码		
		主类代码	含子类代码			主类代码	含子类代码			主类代码	含子类代码	
保持能量性质不变的能 量变换,已建立的信号 保持信息内容不变的变 换,材料形态或形状的 转换	变压器、变频器	T	TA	从一地到另一地导 引或输送 能量、信 号、材料 或产品	高压母线、母线槽	W	WA	连接物	高压端子、接线盒、 电缆头、插座	X	XB	
	DC/DC变换器		TB		高压配电缆		WB		低压端子板、连接 器、终端、接线盒、 接线端子箱、电缆 头、插座		XD	
	整流器				高压绝缘套管		WB					
	变换器		TF		高压导体		WC					XD
	放大器				低压母线、母线槽		WD					
	隔离转换器				低压配电缆		WD					
	电传感器				低压绝缘套管		WD		低压插座箱		XD	
	脉冲放大器		TL		低压导体		WE		接地端子		XE	
	天线				连接导体				屏蔽接地端子		XE	
	速度和力矩转换 器				接地母排				集线器		XF	
变速控制耦合器	接地导体				信号分配器、插头 连接器、连接元件				XG			
压力放大器	接地棒				信号连接(光学)		XH					
保护物体在 指定位置	支撑绝缘子	U	UA		控制电缆	WG	WH		机械耦合器		XP	
	电缆桥架、托架、梯架		UB						测量电缆		焊接、焊料连接	XQ
	槽盒		UF						数据线		粘接	
	印制电路板		UG						光缆、光纤		接线片	XR
	保护管					光学波导						

电气设备常用项目种类的字母代码

图集号

23DX001

审核 孙 兰 校对 李道本 设计 徐玲献

页

99

序号	助记符	含 义	英 文 名	序号	助记符	含 义	英 文 名
1	A	报警信号 (信号类代码)	Alarm signal (Signal class code)	20	Bat	电池	Battery
2	A(uto)	自动的	Automatic	21	BCD	二 - 十进制编码	Binary coded decimal
3	Abn	异常	Abnormal	22	BCtr	位计数器	Bit counter
4	Acc	接受; 累加器	Accept; Accumulator	23	Beh	行为	Behaviour
5	Ack	肯定; 确认	Acknowledge	24	BG	借位产生	Borrow generate
6	Acs	存取	Access	25	BI	借位输入	Borrow input
7	Act	激活; 使有效	Activate	26	BIM	二进制输入模块	Binary input module
8	Acu	声学的	Acoustic	27	Bin	二进制	Binary
9	Add	加法器	Adder	28	Bit	位	Bit
10	Adr	地址	Address	29	Blk	块; 封锁	Block
11	Alm	报警	Alarm	30	Blk	空白	Blank
12	Ali	告警禁止	Alarm inhibit	31	BOM	二进制输出模块	Binary output module
13	Alu	算术逻辑单元	Arithmetic logic unit	32	BP	借位传送	Borrow propagate
14	An	模拟	Analogue	33	B-P	旁路; 支路	By-pass
15	AR	地址寄存器	Address register	34	Buf	缓冲级; 缓冲	Buffer
16	Async	异步	Asynchronous	35	Bus	总线	Bus
17	Attn	注意	Attention	36	Busy	忙; 占线	Busy
18	Auth	授权; 认可	Authorization	37	Byt	字节	Byte
19	Aux	辅助的	Auxiliary	38	C	命令 (信号类代码)	Command (Signal class code)

注: 100页~108页的编制依据为《工业系统、装置与设备以及工业产品 信号代号》GB/T 16679-2009/IEC 61175: 2005编制。

信号信息的助记符

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

页

100

序号	助记符	含 义	英 文 名	序号	助记符	含 义	英 文 名
39	Can	取消	Cancel	58	Cmd	命令	Command
40	Cap	容量	Capability	59	Cnt	计数	Count, counter
41	Car	载波	carrier	60	Cntl	控制	Control
42	CB	断路器	Circuit breaker	61	CO	进位输出	Carry output
43	Cd	代码	Code	62	Col	列	Column
44	CD	光盘	Compact disc	63	Comp	比较	compare
45	Cdse1	代码选择	Code select	64	Cor(r)	已修正; 校正	Corrected, Correction
46	CE	片使能	Chip enable	65	CP	进位传送	Carry propagate
47	Cfg	配置; 结构	Configure; configuration	66	CPU	中央处理单元	Central processing unit
48	CG	进位产生	Carry generate	67	CRC	循环冗余检查	Cyclic redundancy check
49	Ch	频道	Channel	68	Cry	进位	Carry
50	Cha	充电器	Charger	69	CS	片选	Chip select
51	Chg	变化	Change	70	CT	电流转换器	Current transformer
52	Chk	校验	Check	71	Ctr	中心	Center
53	CI	进位输入	Carry input	72	CTS	清除发送	Clear to send
54	Cl(ose)	关闭	Close	73	C(urrr)	电流	Current
55	CLA	超前进位	Carry look-ahead	74	Cyc	循环	Cycle
56	Clk	时钟	Clock	75	D	数据	Data
57	Clr	清除	Clear	76	Dcd	译码	decode

信号信息的助记符

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

页

101

序号	助记符	含 义	英 文 名	序号	助记符	含 义	英 文 名
77	Dec	十进制	Decimal	96	Dscr	差异	Discrepancy
78	Decr	减; 减量	Decrease; Decrement	97	DSRDY	数据装置准备好	Data set ready
79	Dest	目的	Destination	98	DTRDY	数据终端准备好	Data terminal ready
80	Det	检测	Detect	99	Dur	持续时间	Duration
81	Dev	设备; 器件	Device	100	Dwn	下	Down
82	Diff	差	Difference	101	E	事件信号 (信号类代码)	Event signal (Signal class code)
83	Dir	指示	Direction	102	El	电的	Electrical
84	Dis	禁止	disable	103	Emg	紧急情况	Emergency
85	Disc	隔离器; 绝缘体	Disconnecter; Isolator	104	En (a)	使能	Enable
86	Disk	盘	Disk; Disc	105	Encd	编码	Encode
87	Dist	远距离 (保护)	Distance (protection)	106	End	结束; 终止	End
88	Dlt	删除	Delete	107	EOF	文件结束	End of file
89	Dly	延迟; 迟延	Delay	108	EOL	行结束	End of line
90	DMA	直接存储器存取	Direct memory access	109	EOT	带结束	End of tape
91	Dmd	命令	Demand	110	EOT	发送结束	End of transmission
92	DO	数据项目	Data object	111	Eq	同等的; 同等	Equal; Equalization
93	DRAM	动态随即存储器	Dynamic RAM	112	Eqpt	设备; 装置	Equipment
94	Drv	驱动, 驱动器	Drive, Driver	113	Err	出错 (误差)	Error
95	Dsch	放电	Discharge	114	Ers	擦除	Erase

信号信息的助记符

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

页

102

序号	助记符	含 义	英 文 名	序号	助记符	含 义	英 文 名
115	Ety	空; 无效的	Empty	134	Gen	概括的; 总体的	General
116	Evt	事件	Event	135	Gnd	地线	Ground; earth
117	EXOR	异或	Exclusive OR	136	Gr	组	Group Guard
118	Exc	过度的	Exceeded	137	Grd	防护装置	Hand; Manual
119	Excl	排除; 排除器	Exclusion; excluded	138	H(and)	手册; 指南	High
120	Ext	外部	External	139	H(igh)	高	Halt
121	F(ail)	故障; 失败	Failure; Fail	140	Halt	停	Healthy
122	Fact	因素	Factor	141	Heal	健壮的	Hexadecimal
123	FF	触发器	Flip-flop	142	Hex	十六进制	Hold(ing)
124	FIFO	先进先出	First in, first out	143	Hld	保持	Horizontal
125	Fl	闪光	Flashing	144	Horz	水平	Indication
126	Fld	场	Field	145	I	指示信号	Signal(signal class code)
127	Flg	标记; 特征位	Flag	146	I/O	输入/输出	Input/output
128	Flt	错误; 故障	Fault	147	Id	标识	Identification
129	Flw	流程	Flow	148	IF, (Indf)	指示故障	Indication fault/fail
130	Fnc	功能	Function	149	I-F, (Intfc)	接口	Interface
131	Fwd	向前的	Forward	150	Imp	阻抗	Impedance
132	G	门	Gate	151	In	入; 输入	In; Input
133	Gen	产生	Generat	152	Incr	增加	Increase, Increment

信号信息的助记符

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺琳 贺琳

设计 徐玲献

页

103

序号	助记符	含 义	英 文 名	序号	助记符	含 义	英 文 名
153	Ind	指示	Indication	172	LRC	纵向冗余检测	Longitudinal Redundancy check
154	Inh	禁止	Inhibit	173	LSB	最低有效位	Least significant bit
155	Init	初始化	Initialisation	174	LSByt	最低有效字节	Least significant byte
156	Ins	绝缘	Insulation	175	Lst	列表	List
157	Int	整数	Integer	176	Lt	光	Light
158	Intl	内部的	Internal	177	LT(est)	指示灯测试	Lamp test
159	Intrp	中断	Interrupt	178	M	测量信号(信号类代码)	Measuring signal(Signal class code)
160	Irq	中断请求	Interrupt request	179	Max	最大	Maximum
161	Kybd	键盘	Keyboard	180	Mem	存储器	Memory
162	L	恒定电平信号	Constant level signal(Signal class code)	181	Min	最小	Minimum
163	L(ow)	低	Low, Lower	182	Mod	模式	Mode
164	L(oc)	本地	Local	183	Mot	电动机	Motor
165	LAN	局域网	Local area network	184	MRD	存储器读	Memory read
166	Lch	门闩; 锁存	Latch; Latched	185	MSB	最高有效位	Most significant bit
167	Ld	负载	Load	186	MSByt	最高有效字节	Most significant byte
168	LBD	发光二极管	Light emitting diode	187	Msk	屏蔽; 掩码	Mask
169	Lft	左	Left	188	Mstr	主	Master
170	LO	锁定	Lock-out	189	Mtr	电动机	Motor
171	Loc	位置	Location	190	Mux	多路复用; 多路复用器	Multiplex; Multiplexer

信号信息的助记符

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺琳 贺琳 设计 徐玲献 徐玲献

页

104

序号	助记符	含 义	英 文 名	序号	助记符	含 义	英 文 名
191	N	中性的	Neutral	210	Par	奇偶位	Parity; Parallel
192	N(orm)	正常	Normal	211	PC	程序计数器	Programme counter
193	N-O	正常打开	Normal open	212	PC	个人电脑	Personal computer
194	N-C	正常关闭	Normal closed	213	PCI	程序控制终端	Programme-controlled interrupt
195	NAck	否定确认	Negative acknowledge	214	Pct	百分比	Percent
196	Nam	名称	Name	215	PE	奇偶出错	Parity error
197	Neg	负的; 否定的	Negative	216	Per	定期的	Periodic
198	No	不; 非; 无	No	217	PF	功率因数	Power Factor
199	Nom	名词性的	Nominal	218	Pls	脉冲	Pulse
200	Num	数字	Number	219	Pos	正的; 位置	Positive; Position
201	O(pen)	措	Open	220	PrCs	过程; 处理器	Process; Processor
202	O(ver)	超过	Over	221	Pres	电压	Pressure
203	Oct	八进制	Octal	222	Prg	过程	Progress
204	Off	关断	Off	223	Prgm	程序	Program
205	On	接通	On	224	Pri	初级的	Primary
206	Out	出; 输出	Out; Output	225	Proc	过程; 处理器	Process; Processor
207	Op	操作	Operate; Operation	226	Pro	保护	Protection
208	ovfl	溢出	overflow	227	PU	上拉存储器	Pull-up-access memory
209	P(wr)	功率	Power	228	Qty	量; 数量	Quantity

信号信息的助记符

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺琳 贺琳

设计 徐玲献

页

105

序号	助记符	含 义	英 文 名	序号	助记符	含 义	英 文 名
229	R	提高	Raise	248	Res	复位	Reset; Residual
230	R(em)	远端	Remote	249	Rest	有限的	Restricted
231	Rcd	记录	Record; Recording	250	Rev	相反的	Reverse
232	Rch	达到	Reach	251	RFD	准备好等待数据	Ready for data
233	Rcirc	再循环	Recirculate	252	Rfsh	刷新	Refresh
234	Rcl	改正	Reclaim	253	Rl	关系; 联系	Relation
235	Rcvr	接收机 (接收器)	Receiver	254	Rms	均方根	Root mean square
236	Rd	读	Read	255	Rng	范围; 档次	Range
237	Rdy, Ready	准备好	Ready	256	ROM	只读存储器	Read-only memory
238	Re	重试; 恢复	Retry; Reactivate	257	Rot	旋转; 转子	Rotation; Rotor
239	React	电抗; 电抗性的	Reactance; Reactive	258	Row	行	Row
240	Rec	重新接通	Reclose	259	RQTS	请求发送 (数据)	Request to send(data)
241	Red	编写	Redaction	260	Rs	重置	Reset
242	Ref	参考; 基准	Reference	261	Rst	重启	Restart; Restraint
243	Reg	寄存器	Register	262	Rsv	备用的	Reserve
244	Reg	调节的; 调整器	Regulated; Regulator	263	Rt	右	Right
245	Rej	拒绝	Reject	264	Rte	比率	Rate
246	Rel	释放	Release	265	RTL	返回本地	Return to local
247	Req	请求	Request	266	Rtn	返回	Return

信号信息的助记符

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

页

106

序号	助记符	含 义	英 文 名	序号	助记符	含 义	英 文 名
267	RTZ	返回零	Return to zero	286	Stk	堆栈	Stack
268	Run	运行	Run	287	Stop	停	Stop
269	Rx	接收	Receive	288	Stor	存储	Store
270	S	赋值信号 (信号类代码)	Setting value signal (Signal class code)	289	Strb	选通	Strobe
271	Sec	二级的; 安全	Secondary; Security	290	Sup	管理的; 监督的	Supervisory
272	Sel	选择	Select	291	Supl	供给; 电源	Supply
273	Seq	序列; 连续的	Sequence; Sequential	292	Svc	服务	Service
274	Set	设置; 置位	Set; Setting	293	Sw	开关	Switch
275	SEV	偶数和	Sum even	294	Sync	同步	Synchronisation
276	Sft	平移	Shift	295	Sys	系统	System
277	Slv	从动	Slave	296	T(est)	测试	Test
278	SODD	奇数和	Sum odd	297	Term	终止; 终端	Terminate; Terminal
279	Spd	速度	Speed	298	Tg	反复开关	Toggle
280	Sply	供给; 电源	Supply	299	To	顶端	To; Top
281	SRQ	服务请求	Service request	300	Tot	总数; 合计	Total; Totally
282	Str; (Start)	起动; 起始	Start	301	Trg	触发; 触发器	Trig; Trigger
283	St	状态	Status	302	Trig	触发器	Trigger
284	Stat	状态	Status, Statistic	303	Tr (ip)	启动装置	Trip
285	STDBY	等待; 备用的	Stand-by	304	Trf	变压器	Transformer

信号信息的助记符

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

页

107

序号	助记符	含 义	英 文 名	序号	助记符	含 义	英 文 名
305	Tst	测试	test	319	VT	变压器	Voltage transformer
306	Tx	传输	Transmit; Transmitted	320	WAN	广域网	Wide area network
307	Typ	类型	Type	321	Wpl	车间	Workplace
308	U(nder)	低于	Under	322	Wr	写	Write
309	Un(it)	单位	Unit	323	Wrd	字	Word
310	Up	上	Up	324	Wrm	导热的	Warm
311	Util	实用	Utility	325	Xcvr	发送接收器	Transceiver
312	Vac	真空	Vacuum	326	Xmit	传输; 发送	Transmission; Transmit
313	Val	数值	Value	327	Xmt	传送; 发送	Transmission; Transmit
314	Vert	垂直	Vertical	328	Xmtr	发送机(发送器)	Transmitter
315	Vid(eo)	视频	Video	329	XOR	异或	Exclusive OR
316	Virt	虚拟	Virtual	330	Y(ES)	是	Yes
317	Vld	有效	Valid	331	Zer	零	Zero
318	Vlv	有阀门的	Valv	332	Zn	区间	Zone

信号信息的助记符					图集号	23DX001
审核	孙 兰	校对	贺 琳	设计	徐玲献	页 108

指示器、操作器颜色标识原则

颜色	含义		
	人身或环境的安全	过程状况	设备状态
红色 (RD)	危险 比如: 危险状态	紧急 比如: 超温、超压	故障 比如: 超出安全极限
	警告、注意 比如: 异常、故障状态	异常 比如: 偏离正常水平	异常 比如: 超负荷、超程
黄色 (YE)	安全 比如: 指示安全	正常 比如: 正常工作	正常 比如: 正常工作
绿色 (GN)	指令性含义		
蓝色 (BU)	一般信息		
白、灰、黑	比如: 开关的开/关、阀门的开/关、电动机的启动/停止		

操作器的颜色标识

名 称		颜色标识	
操作器（按钮）			
状态	颜色	备注	
启动按钮	白色（WH）	—	
停止按钮	黑色（BK）		
试验按钮	灰色（GR）		
复位按钮	蓝色（BU）		
紧停按钮	红色（RD）		

指示器的颜色标识

名 称	颜色标识		
指示器（信号灯）			
状态	颜色	备注	
危险指示	红色（RD）	—	
警告指示	黄色（YE）		
安全指示	绿色（GN）		
事故跳闸	红色（RD）		
重要的服务系统停机	红色（RD）		
起重机停止位置超行程	红色（RD）		
辅助系统的压力/温度 超出安全极限	红色（RD）		
高温报警	黄色（YE）		
过负荷	黄色（YE）		
异常指示	黄色（YE）		
正常指示	绿色（GN）		核准继续运行
正常分闸（停机）指示	绿色（GN）		设备在安全状态
弹簧储能完半指示	绿色（GN）		设备在安全状态
开关合闸或运行指示	白色（WH）		来电显示

注: 本页表格是根据《人机界面标志标识的基本和安全规则 指示器和操作器件的编码规则》GB/T 4025-2010/IEC 60073:2002编制。

指示器和操作器颜色标识		图集号	23DX001
审核 孙 兰	校对 李道本	设计 徐玲献	页 109

控制屏（台）上模拟母线的色别

序 号	电压等级（kV）	颜 色	颜色标识来源
1	直流	棕	DL/T 5136-2012 附录B
2	交流 0.10	浅灰	
3	交流 0.23	深灰	
4	交流 (0.40)	赭黄	
5	交流 3	深绿	
6	交流 6	深靛蓝	
7	交流 10	铁红	
8	交流 13.8	淡绿	
9	交流 15.75	中绿	
10	交流 18	粉红	
11	交流 20	铁黄	
12	交流 35	柠黄	
注：1. 模拟母线的宽度宜为12mm。 2. 励磁系统的直流回路模拟母线的色别为棕色。 3. 变压器中性点引线的模拟母线的色别为黑色。 4. 括号内电压等级为非标准电压值。			

二次回路小母线色别

符号	名称	颜色	颜色标识来源
+KM	控制小母线（正电源）	红（RD）	DL/T 5136-2012 附录F
-KM	控制小母线（负电源）	蓝（BU）	
+XM	信号小母线（正电源）	红（RD）	
-XM	信号小母线（负电源）	蓝（BU）	
(+) SM	闪光小母线	红色，间绿（RDGN）	
YMa	电压小母线（L1相）	黄（YE）	
YMb	电压小母线（L2相）	绿（GN）	
YMc	电压小母线（L3相）	红（RD）	
YMN	电压小母线（N线）	黑（BK）	

低压电气设备电击防护分类

电气设备类别	电气设备标志或说明	符号	概述
I类	保护接地端子的标志采用IEC60417-5019: 2006-08符号,或字母PE,或黄绿双色组合		这种电气设备至少采用一种基本防护措施,且采用连接保护接地导体(PE)作为故障防护措施
II类	采用IEC60417-5172: 2003-02符号(双正方形)作标志		这种电气设备采用基本绝缘作为基本防护措施,采用双重绝缘/加强绝缘作为故障防护措施
III类	采用IEC60417-5180: 2003-02符号(在菱形内的罗马数字III)作标志		这种电气设备将供电电压限制到特低电压(ELV)的值,采用ELV作为故障防护措施

- 注：1. 除特殊要求外，Ⅱ类电气设备和Ⅲ类电气设备均规定不应连接保护接地导体（PE）。
2. 此表依据《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第2.0.1条文说明表I编制。

母线和控制小母线色别标识

审核 孙 兰	校对 贺 琳	设计 徐玲献	图集号	23DX001
			页	110

表1 变量的字母代码

第一个字母	变量	第一个字母	变量
D	密度	P	压力或真空
E (注1)	电变量	Q (注2)	质量, 浓度或导电性
F	流速	R	核辐射
G	流量, 位置或长度	S	速度或频率
K	时间或时序	T	温度
L	位	V	黏度
M	湿度	W	重量或力
N (注2)	用户选用	X (注2)	未分类的变量
O (注2)	用户选用	Y (注2)	用户选用
注: 1. 在信号名中, 应以表2电变量专用的字母代码中的字母代替。 2. 需加注释说明。			

表2 电变量专用的字母代码

第一个字母	变量	第一个字母	变量
F	频率	R	电阻
I	电流	U (或V)	电压
P	功率	Z	阻抗
Q	无功功率	-	-

表3 用作修饰词的字母代码

第二个字母	修饰词	第二个字母	修饰词
D	差	Q	综合或合计
F	比率	R	剩余

表4 信号分类的字母代码

代码	分类	种类
A	报警信号	通告 (告示) 性信号
C	命令信号	控制性信号
E	事件信号	通告 (告示) 性信号
I	指示信号	通告 (告示) 性信号
L	恒定电平信号	通告 (告示) 性信号
M	测量信号	通告 (告示) 性信号
S	赋值	控制性信号
X(n)	附加分类	通告 (告示) 性信号
Y(n)	附加分类	控制性信号
注: “附加分类”是为了特殊用处而设的, 如果需要多个附加分类, 可以用数字编号。		

注: 1. 本页是根据《工业系统、装置与设备以及工业产品 信号代号》GB/T 16679-2009/IEC 61175: 2005编制的。

2. 表1中列出的是用于过程检测的字母代码, 也可以用作测量信号的代码名称的第一个字母。
3. 表2中列出的是电学和磁学的量和单位的字母代码, 也可用作电变量的测量传感器输出信号代码名称的第一个字母。
4. 表3中列出的是用于过程检测的字母代码, 也可用作测量传感器输出信号代码名称的第二个字母。

信号名用的字母代码和信号分类字母代码

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

页

111

表1 几种常用面板开关汇总表

序 号	符 号	说 明	接线图	备 注
1		单极开关 One pole switch 别名单相开关（单联单极开关）		—
2		双极开关 Two pole switch 别名为二相开关		两极或两相开关同时启停
3		两个单极开关		 + 两个单极面板开关
4		双联单极开关 Double single pole switch		 一个面板上有两个单极开关
5		三极开关 Three pole switch 别名为三相开关（Three phase switch）		三极或三相开关同时启停
6		三联单极开关 Triple single pole switch		 一个面板上有三个单极开关
7		双控单极开关 Two-way single pole switch		—
8		组合开关；双控单极和单极开关 Combi-switch; Two-way single pole and single pole on-off switch		一个面板上有一个双控单极开关和一个单联单极开关组合

常用图形符号使用解析

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

页

112

表1续

序 号	符 号	说 明	接线图	备 注
9		双联双控单极开关 Double two-way single pole switch		一个面板上有二个双控单极开关
10		三联双控单极开关 Triple two-way single pole switch 别名: 三重转换单极开关		一个面板上有三个双控单极开关

表2 导体（系统）不同连接的表示方式

序 号	说 明	形式1		形式2		备 注
		符号	标识号	符号	标识号	
1	T型连接 T-connection		S00019		S00020	可以简单的理解为导体之间的连接（连接是可以通过肉眼看得见的）
2	导线的双T连接 Double junction of conductors		S00021		S00022	可以简单的理解为导体之间的连接（连接是可以通过肉眼看得见的）
3	跨越连接（跨越连接）		S00504		S00505	可以简单的理解为导体（系统）之间不连接（交叉或跨越）
4	连接 Link（机械连接、气动连接、液压连接、光学连接、功能连接、无线电连接）	----	S00144	—	S00147	可以简单的理解为导体之间为了实现某个功能而进行的连接（连接多数情况下可能通过肉眼看不见）
5	机械联锁 Mechanical interlock （两器件间的机械联锁,包括电气联锁）	 S00154				两器件间的机械联锁（多数情况下可能通过肉眼也看不见）
6	边界线 Boundary 外壳、外形、物理上、机械上或功能上相互关联的对象组的边界	 S00064				边界线，用于表示功能单元、结构单元或项目组边界

常用图形符号使用解析

常用图形符号使用解析					图集号	23DX001		
审核	孙 兰		校对	贺琳 	设计	徐玲献 	页	113

电流互感器新旧符号对比

序号	名 称	作 废 符 号	有 效 符 号		备 注
			形式1	形式2	
1	三个电流互感器 (四个次级引线引出)				3: 代表L1、L2、L3三相线路 4: 代表有4根次级引线引出 3: 代表L1、L2、L3均有电流互感器穿过
2	具有两个铁心, 每个铁心有一个次级绕组的三个电流互感器				3: 代表L1、L2、L3三相线路 4: 代表有4根次级引线引出 L3: 代表L3相上有电流互感器穿过 3: 代表L1、L2、L3均有电流互感器穿过
3	具有两个铁心, 一个铁心有一个次级绕组的三个电流互感器, 另一铁心导线L3次级引线引出				3: 代表L1、L2、L3三相线路 3: 代表有3根次级引线引出 L1、L3: 2: 代表L1、L3两相上有电流互感器穿过
4	两个电流互感器, 导线L1和导线L3; 三个次级引线引出				

常用图形符号使用解析

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 李道本

设计 徐玲献

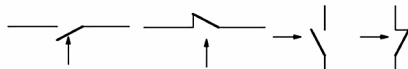
页

114

开关和触点符号的取向

序号	名称	垂直表示方式	水平表示方式
1	断路器		
2	隔离器		
3	动合（常开）触点		
4	动断（常闭）触点		
5	延时闭合的动合触点		
6	延时断开的动断触点		
7	接触器的主动合触点		
8	热继电器		

注：1. 开关、触点符号的取向原则：为了与设定的动作方向一致，当操作元器件时，水平连接线的触点，动作向上，垂直连接线的触点，动作向右。见下图：



开关、触点符号的取向

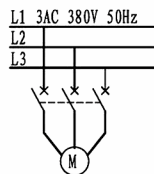
（图中的箭头指明触点动作的设定方向，并不是符号的一部分）

2. 开关、触点符号的电源流动方向，水平连接线为：由左往右；垂直连接线为：由上往下。
3. 不同极数情况下开关单线图符号是一致的，为了区分可以标注。见下图：

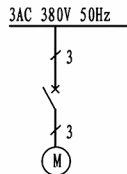


单相单极断路器 单相双极断路器 三相三极断路器 三相四极断路器

4. 回路多线表示和单线表示方法。见下图：



(a) 多线表示



(b) 单线表示

注：(M) 泛指电动机；可采用 (M) 表示交流电动机；(M) 表示直流电动机。

开关和触点符号的取向				图集号	23DX001
审核	孙兰	校对	李道本	设计	徐玲献
				页	115

新符号生成示例(一)

一般符号	符号要素或限定符号	生成新符号	
		控制和保护开关电器 (CPS)	
	接触器功能 Contactor function		(a)
	断路器功能 Circuit breaker function		(b)
	隔离器功能 Disconnecter (isolator) function		(c)
	自动释放功能 Automatic tripping function		
	换位 Interchange		

注: 1. 依据《电气简图用图形符号 第1部分: 一般要求》GB/T

4728.1-2018/IEC 60617 database第4.7条, 当数据库中没有所需符号时, 可根据符号生成规则生成新符号。原则如下:

1.1 当数据库中没有所需的符号, 可从现有符号中设计组合新符号。按基本概念选用一个符号, 再将其与一个或多个适当的补充符号组合。补充符号为:

a) 限定符号;

b) 数据库中的其他符号, 需要时可适当修改尺寸。

1.2 补充符号可置于基本符号的里面、外面或跨接基本符号。由于放置补充符号要依据基本符号的形状、内部空间、外部空间等, 所以没有简单的规则可循。不宜有过多补充符号, 应限制补充符号的数量以使补充符号能强调所要强调的概念。

1.3 根据符号生成规则产生的新符号可认为符合国家标准。

2. 组合出新符号必须是有限的。

新符号生成示例(二)

一般符号	一般符号名称	添加代号或符号	生成新符号	新符号名称
	Object 物件 (设备、器件、功能单元、元件、功能) 符号轮廓内填入或加上适当的代号或符号以表示物件的类别	用代号	SSD	SSD
			CQ	CQ
		用符号		扬声器箱
				风扇

新符号生成原则

图集号

23DX001

审核 孙 兰

校对 贺 琳

设计 徐玲献

页

116

焊缝基本符号

序号	名称	符号	序号	名称	符号
1	卷边焊缝（卷边完全熔化）		11	塞焊缝或槽焊缝	
2	I形焊缝		12	点焊缝	
3	V形焊缝		13	缝焊缝	
4	单边V形焊缝		14	陡边V形焊缝	
5	带钝边V形焊缝		15	陡边单V形焊缝	
6	带钝边单边V形焊缝		16	端焊缝	
7	带钝边U形焊缝		17	堆焊缝	
8	带钝边J形焊缝		18	平面连接（钎焊）	
9	封底焊缝		19	斜面连接（钎焊）	
10	角焊缝		20	折叠连接（钎焊）	

注：此表依据《焊缝符号表示法》GB/T 324-2008编制。

焊缝符号				图集号	23DX001
审核	孙 兰	设计	徐玲献	页	117

焊缝补充符号

序号	名称	符号	说明
1	平面	—	焊缝表面通常经过加工后平整
2	凹面	∪	焊缝表面凹陷
3	凸面	∩	焊缝表面凸起
4	圆滑过渡	∪	焊趾处过渡圆滑
5	永久衬垫	□M	衬垫永久保留
6	临时衬垫	□MR	衬垫在焊接完成后拆除
7	三面焊缝	□	三面带有焊缝
8	周围焊缝	○	沿着工件周边施焊的焊缝 标注位置为基准线与箭头线的交点处
9	现场焊缝	▲	在现场焊接的焊缝
10	尾部	<	可以表示所需的信息

注：此表依据《焊缝符号表示法》GB/T 324-2008编制。

焊接符号的使用方法

- 完整的焊缝符号包括基本符号、指引线、补充符号、尺寸符号及数据等。为了简化，在图样上标注焊缝时通常只采用基本符号和指引线。指引线由箭头线和基准线（实线和虚线）组成，见图1。
- 箭头线：箭头直接指向的接头侧为接头的箭头侧，与之相对的则为接头的非箭头侧，见图2。

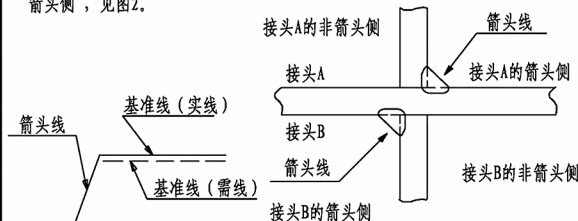


图1 指引线

图2 接头的箭头侧及非箭头侧示例

- 基准线一般应与图样的底边平行，必要时也可与底边垂直。实线和虚线的位置可根据需要互换。
- 基本符号在实线侧时，表示焊缝在箭头侧，参见图3(a)。基本符号在虚线侧时，表示焊缝在非箭头侧，参见图3(b)。对称焊缝允许省略虚线，参见图3(c)。在明确焊缝分布位置的情况下，有些双面焊缝也可省略虚线，参见图3(d)。

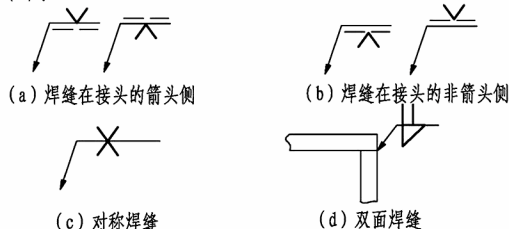


图3 基本符号与基准线的相对位置

焊缝符号				图号	23DX001
审核	孙兰	校对	李道本	设计	徐玲献
				页	118

图集简介

23DX001《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》国家建筑标准设计图集适用于一般新建、改建和扩建的工业与民用建筑和市政工程电气与智能化系统设计和编制技术文件时使用。

图集主要包括图形符号和文字标识。图形符号分为建筑电气图形符号和智能化图形符号。文字标识主要包括电力设备的标注方法；安装方式的文字符号；供电条件用的文字符号；导体和端子的颜色、字母数字标识；设备端子和特定导体的终端标识；电气设备常用项目种类的字母代码；信号信息的助记符；指示器、操作器的颜色标识；母线和控制小母线色别标识；信号名用的字母代码和信号分类字母代码等。布线系统图形符号为建筑电气与智能化线路敷设标注。

本图集是对 09DX001《建筑电气工程设计常用图形符号和文字符号》的修编。图集用红色字体表示本次修编增加的部分。根据国内现阶段情况，推荐了部分符号，用蓝色字体表示，供国内建筑电气工程设计时参考使用。

相关图集介绍：

21D702-8《地铁及城市交通隧道应急照明设计与安装》国家建筑标准设计图集适用于新建、改建和扩建的地铁车站、地铁地下区间、城市交通隧道和综合管廊等场所的应急照明（疏散照明、备用照明）设计和安装。地铁、城市交通隧道和综合管廊按国家现行标准要求不设安全照明。

图集依据国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标

准》GB 51309-2018 及行业相关标准，内容包括地铁、城市交通隧道和综合管廊应急照明设计中疏散照明灯具、疏散指示标志灯具和备用照明灯具的设置及安装方式。图集以图表和实例的形式解析标准，便于使用人员更好的理解和使用标准。

21X101-5《5G 网络覆盖工程建筑配套设施设计与施工》适用于新建、改建和扩建民用建筑与通用工业建筑，频段范围 800MHz~3.6GHz 的 5G 网络覆盖工程建筑配套设施设计与施工。本图集为推动建筑为 5G 网络覆盖工程实施提供必要的配套设施条件而编制。用于指导建筑电气与智能化工程师和相关人员进行建筑配套设施设计与施工时使用。本图集主要包括 5G 网络覆盖系统设计，建筑配套设施设计与施工、工程示例及多接入边缘计算等内容。本图集基于当前 5G 网络技术、设备水平和工程经验编制，提供系统通用设计方案、设备参数、多家电信业务经营者共享方案和多种建筑类型设计示例，各单位根据具体工程项目、技术发展和产品迭代情况参考使用。